STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA JOZEFA MURGAŠA

BANSKÁ BYSTRICA

WEBOVÁ APLIKÁCIA: KNIŽNICA KÓDU

MATURITNÁ PRÁCA PČOZ forma b)

SAMUEL HULA, IV. M

BANSKÁ BYSTRICA 2025/2026

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA JOZEFA MURGAŠA,
HURBANOVA 6, BANSKÁ BYSTRICA

Meno a priezvisko:	Samuel Hula
Trieda:	IV. M
Školský rok:	2025/2026
Odbor:	2567 M multimédiá
Názov práce:	Webová aplikácia: Knižnica kódu
Zadanie práce:	Vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako knižnica kódu Vytvoriť príslušné funkcionality k webovej aplikácií Napísať sprievodnú dokumentáciu
Dátum zadania:	20. 10. 2025
Konzultant:	Ing.Tatiana Vráblová
Podpis konzultanta:	.....

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čestne vyhlasujem, že túto maturitnú prácu som vypracoval samostatne s použitím uvedených literárnych zdrojov. Som si vedomý dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

Banská Bystrica 02. 03. 2026 .....

vlastnoručný podpis autora

OBSAH

ZOZNAM SKRATIEK, ZNAČIEK A SYMBOLOV 6

ZOZNAM OBRÁZKOV, TABULIEK A GRAFOV 7

ÚVOD 8

1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 9

1.1 Základné webové technológie 9

1.2 História webu a jeho technológií 9

1.3 Moderný Web - Web 3.0 10

2 CIELE PRÁCE 11

2.1 Hlavný cieľ 11

2.2 Čiastkové ciele 11

3 MATERIÁL A METODIKA PRÁCE 12

3.1 Vytvorenie dizajnu webovej aplikácie 12

3.2 Vytvorenie domovskej stránky aplikácie 15

3.3 Prihlásovanie a registrácia používateľov 16

3.4 Používateľské rozhranie 17

3.5 Prihlasovanie a vytváranie administrátorov 18

3.6 Správa snippetov a užívateľov v administrátoskom rozhraní 19

3.7 Web Tools funkcionality, riešenie problémov a tvorba snippetov 20

4 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 22

4.1 Výsledky práce 22

4.2 Diskusia 22

5 ZÁVER 24

ZHRNUTIE 25

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 26

ZOZNAM PRÍLOH **27**

PRÍLOHY **28**

ZOZNAM SKRATIEK, ZNAČIEK A SYMBOLOV

AI – Artificial Inteligence

AJAX – Asynchronous JavaScript and XML

CRUD – CREATE, READ, UPDATE, DELETE

CSS – Cascading Style Sheet

DOM – Document Object Model

EÚ – Európska únia

FAQ – Frequently Asked Questions

FTP – File Transfer Protocol

GDPR – General Data Protection Regulation

HTML – Hypertext Markup Language

HTTP – Hypertext Transport Protocol

HTTPS – Hypertext Transport Protocol Secure

PDO – PHP Data Objects

PHP – Hypertext Preprocessor

SERP – Search Engine Results Page

SQL – Structured Query Language

URL – Uniform Resource Locator

W3C – World Wide Web Consortium

XSS – Cross Site Scripting

ZOZNAM OBRÁZKOV, TABULIEK A GRAFOV

Tabuľka 1 - Časový plán 12
Obrázok 1 - Farby dizajnu 13
Obrázok 2 - Dizajn Tlačidiel 13
Obrázok 3 - Štýly typografie 13
Obrázok 4 - Dizajn Landing Page sekcie 14
Obrázok 5 - Úvod general.css kódu 15
Obrázok 6 - Landing Page sekcia 15
Obrázok 7 - Ukážka tabuľky users 16
Obrázok 8 - Acount Information podstránka 17
Obrázok 9 - Katalóg snippetov 17
Obrázok 10 - Snippet view podstránka 18
Obrázok 11 - Dashboard podstránka so štatistikami 18
Obrázok 12 - Prihlasovací formulár 18
Obrázok 13 - Admin Dashboard podstránka 19
Obrázok 14 - Manage Snippets podstránka 19
Obrázok 15 - User Management podstránka 20
Obrázok 16 - Web Development Tools 21

ÚVOD

Moderná doba priniesla revolúciu v rámci webových technológií, ktorej výsledkom bola zmena vo všetkých konvenčných postupoch pri tvorbe webových stránok. Tvorba webových stránok bola doposiaľ definovaná HTML (Hypertext Mark-up Language) kódom pre štruktúru stránky a CSS (Cascading Stylesheet) kódom pre vzhľad stránky. Prvé zmeny prišli v podobe nových programovacích jazykov na strane servera ako napríklad PHP (Hypertext Preprocessor). Druhou zmenou bol príchod nástrojov určených na vývoj webu nazývaných frameworky. Frameworky zjednodušovali syntax a používanie programovacích jazykov. Ich príchod však so sebou priniesol aj viacero problémov.

Hlavný problém, ktorý vznikol príchodom frameworkov súvisel s čistým množstvom nového syntaxu v rámci ich používania. Vývojári mali slobodu vyberať medzi veľkým množstvom frameworkov, čím vzniklo obrovské množstvo stránok, vytvorených rôznymi frameworkmi a na ich prípadnú opravu bolo potrebné poznať syntax danného frameworku.

To viedlo k návratu pôvodného kódu formátovaného bez frameworkov. Táto zmena prišla v podobe príchodu knižníc kódu, obsahujúcich časti kódu používané vo vývoji webových stránok, ktoré ale neboli oficiálne štandardizované. Weboví vývojári začali vytvárať tieto knižnice na zjednodušenie procesu tvorby webových stránok. Dnes sa knižnice kódu dájú považovať za trend vo vývojárskej komunite. Vytvorenie vlastnej knižnice kódu je užitočný krok v kariére každého webového vývojára, bez ohľadu na jeho znalosti, či skúsenosti a práve to nás priviedlo k rozhodnutiu vytvoriť vlastnú knižnicu kódu.

Hlavným cieľom nášho maturitného projektu bolo vytvorenie knižnice kódu, ktorá by umožňovala vývojárom používať snippety kódu vo vlastných projektoch a tiež by umožňovala administrátorom ich pridávať, upravovať a odstraňovať v rámci administrátorského rozhrania. Tento projekt by vyriešil problém načrtnutý vyššie. Využívaním našej knižnice by vývojári neboli nútení používať frameworky a mohli by tvoriť webové stránky pomocou jednoduchého a čistého kódu. Pozitívne dopady nášho projektu zahŕňajú aj zvýšenie znalostí o vývoji webov v komunite začínajúcich vývojárov.

Náš projekt sa delí na dve časti, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti definujeme východiská, ktoré obsahujú informácie o webových technológiách a ich postupnom historickom vývoji. Druhou časťou je praktická realizácia nášho projektu, ktorá obsahuje výsledky našej práce a postup, ktorý sme zvolili pri jeho tvorbe.

1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ

1.1 Základné webové technológie

Webové technológie predstavujú súbor nástrojov, štandardov a protokolov, ktoré umožňujú tvorbu, distribúciu a zobrazovanie obsahu na internete. Web je postavený na klient-server modeli, kde klient predstavuje prehliadač, ktorý používa užívateľ a server predstavuje fyzické servery, na ktorých je stránka umiestnená. Úlohou klienta je odosielanie požiadaviek na server a úlohou servera je tieto požiadavky spracovať a poskytnúť údaje požadované klientom.

Technológie používané na vývoj webových stránok a aplikácií sa nazývajú front-end technológie. Tieto technológie sa zaoberajú štruktúrou, vzhľadom a základnými dynamickými prvkami webovej stránky. Štruktúra užívateľského rozhrania je definovaná HTML kódom, ktorý je spracovávaný prehliadačom. HTML jazyk je založený na hierarchií elementov, delených na rodičov a potomkov. Potomkové elementy sú vnorené do rodičovských elementov a nachádzajú sa hlbšie v danej HTML štruktúre. Vzhľadom webovej stránky sa zaoberá CSS, ktorý definuje parametre pre HTML elementy, ako napríklad šírku, dĺžku a farbu.

Základné dynamické prvky, ktoré sú spracované prehliadačom, nie serverom, na ktorom je webová stránka alebo aplikácia umiestnená, sú riešené cez programovací jazyk JavaScript, ktorý má podobný syntax a využitie ako ostatné programovacie jazyky (C#, Java, Python), avšak líši sa svojim jedinečným spôsobom manipulovania HTML elementov pomocou DOM (Document Object Model) (1). DOM definuje HTML elementy ako objekty v JavaScript kóde, ktoré môže JavaScript upravovať pomocou funkcií a metód v rámci jeho kódu alebo dynamicky pridávať CSS atribúty pre jednotlivé HTML elementy.

1.2 História webu a jeho technológií

World Wide Web vznikol v roku 1989, ako systém na zdieľanie informácií medzi vedeckými inštitúciami. Využíval sieťový protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) (2), ktorý zabezpečoval prenos HTML dokumentov medzi serverom a klientom prostredníctvom webu. Prvým krokom ku globalizácií webu bol Web 1.0 (3). Táto verzia webu poskytovala statické stránky, ktorých hlavnou úlohou bolo zabezpečiť globálny prístup k informáciám. Webové stránky boli charakterizované malým množstvom interakcií medzi používateľom a serverom.

Druhým krokom k webovej globalizácií bol Web 2.0, ktorý úplne zmenil používateľské návyky tým, že poskytol nové možnosti ako napríklad podkasty, blogovanie a sociálne siete. Užívateľovi poskytol predom nepredstaviteľnú slobodu a možnosti. Umožnil využívať nové funkcionality pomocou AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Web 2.0 bol definovaný použitím nových serverových funkcionalít pomocou HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Nový HTTPS protokol bol implementovaný práve v prihlasovacích metódach a serióznych interakciách medzi klientom a serverom a využíval sa najmä preto, že poskytoval bezpečnosť pri prenose HTML dokumentov. HTTPS protokol šifroval komunikáciu medzi klientom a serverom, čím poskytoval bezpečnú komunikáciu medzi oboma stranami. Jeho hlavným prínosom bolo minimalizovanie MITM (Man in the Middle) (4) útokov. MITM útok bol charakterizovaný odposluchom komunikácií medzi klientom a serverom, keď tretia strana - hacker, mohla komunikáciu zachytávať a mohlo dôjsť ku krádeži osobných údajov. HTTPS protokol, v širšom rámci úplne odstránil MITM útoky.

1.3 Moderný Web - Web 3.0

Web 3.0 znamenal transformáciu webu do súčasnej podoby. Hlavnou technickou zmenou bolo sprístupnenie nových funkcionalít pre používateľov. Okrem prístupu k novým funkcionalitám, prežil Web 3.0 aj inú revolúciu, a to revolúciu v podobe vybudovania globálnej komunity webových vývojárov, ktorá posunula web na úplne inú úroveň. Web 3.0 otvoril dvere live streamom, smart webovým aplikáciám, monitorovaniu používateľskej aktivity, rozšíreniu databáz a SEO (Search Engine Optimization) (5).

Medzi zdanlivo neobmedzenými funkcionalitami Webu 3.0 sa museli stanoviť určité štandardizácie, ako napríklad W3C (World Wide Web Consortium). Štandardizácie určovala komunita webových vývojárov, ktorá zaviedla napríklad hnutie HTTPS Everywhere, výsledkom, ktorého bola štandardizácia HTTPS na prenos dát cez web. Komunita vývojárov taktiež zaviedla responzívny dizajn ako štandard moderného webu. Ďalším príspevkom vývojárskej komunity bolo vytvorenie rôznych frameworkov, knižníc a redakčných systémov, ktoré zmenili spôsob tvorby webových stránok. V súčasnosti je viac ako 90 % webu vytvorených pomocou redakčných systémov ako napríklad: Word-press, Joomla a Drupal. Základné webové technológie sú zamieňané za frameworky ako React, Tailwind CSS a HTMX. Najaktuálnejším krokom webovej revolúcie sú tzv. AI Website buildery poskytujúce užívateľské rozhranie, v ktorom si používatelia bez znalostí o tvorbe webu vedia vytvoriť vlastné webové stránky.

2 CIELE PRÁCE

2.1 Hlavný cieľ

Hlavným cieľom projektu bolo vypracovanie webovej aplikácie, naprogramovanej pomocou technológií HTML, CSS, JavaScript a PHP, ktorá by slúžila ako knižnica pre jednotlivé časti kódu. Časti kódu by boli voľne vyhľadateľné a prístupné všetkým používateľom aplikácie. Tento kód by si používatelia mohli skopírovať do vlastných projektov a tým posunúť svoj projekt na vyššiu úroveň. Zjednodušene, bol projekt určený na uľahčenie práce webových vývojárov prostredníctvom online knižnice, ktorej obsah bol verejný a voľne použiteľný. Projekt bol zložený z troch častí. Prvou časťou bol grafický web dizajn používateľského rozhrania. Druhou časťou bolo používateľské rozhranie určené na interakcie s užívateľmi. Poslednou časťou bolo administrátorské rozhranie určené pre administrátorské úpravy ako pridávanie, upravovanie a mazanie elementov v knižnici.

2.2 Čiastkové ciele

1. Vytvorenie wireframe štruktúry a web dizajnu webovej aplikácie v prostredí Figma.
2. Vytvorenie responzívnej, semantickej front-end verzie stránky na základe dizajnu.
3. Vytvorenie funkcionality pre registráciu a prihlasovanie používateľov (zmena hesla, zmazanie účtu, vytvorenie účtu) a oddelenie obsahu pre prihlásených a neprihlásených používateľov (vytvorenie šablóny pre karty a podstránky jednotlivých častí kódu).
4. Vytvorenie funkcionality vyhľadávania jednotlivých prvkov/častí kódu na podstránke pre prihlásených používateľov.
5. Vytvorenie admin panelu na vytváranie, upravovanie a mazanie jednotlivých prvkov na podstránke pre prihlásených používateľov (CRUD - CREATE, READ, UPDATE, DELETE) a vytvorenie pridávania administrátorských účtov a prihlasovania pre administrátorské účty.
6. Postupné vytváranie jednotlivých elementov/častí kódu a pridávanie týchto prvkov do databázy.
7. Vytvorenie funkcionality pre top prvky na domovskú stránku – výber top troch najnovších prvkov.
8. Vytvorenie podstránky pre web tools na uľahčenie jednotlivých procesov pri vyvíjaní stránok (generácia lorem ipsum textu, atď.).

3 MATERIÁL A METODIKA PRÁCE

V úvode sme si naplánovali postup práce a jej konkrétny rozsah. Rozhodli sme sa vytvoriť projekt z oblasti webu, ktorý by bol užitočný v rámci webového vývoja a uľahčil by tvorbu budúcich projektov. Najprv sme uvažovali o jednoduchých webových nástrojoch, ktoré by upravovali kód a jeho formátovanie s cieľom jeho zefektívnenia. Nakoniec sme sa rozhodli túto funkcionalitu použiť ako sekundárnu a ako primárnu funkcionalitu vytvoriť knižnicu kódu, ktorá by obsahovala snippety kódu, zobrazené v užívateľskom a upravované v administrátorskom rozhraní. Po definovaní tohto konceptu, sme vytvorili plán, ktorý obsahoval funkcionality našej aplikácie (Tabuľka 1).

Tabuľka 1 - Časový plán

Obdobie	**Projekt**
09/2025	Vytvorenie konceptu, oslovenie konzultanta, tvorba a príprava prvých elementov na úpravu, úvod tvorby užívateľského rozhrania pre stránku
10/2025	Tvorba webovej stránky a integrácia prvých elementov
11/2025	Vytvorenie prihlásenia, registrácie, tvorba užívateľských účtov a integrovanie PHP kódu do stránky (include/require na základy šablón, manipulácia obsahu pomocou administrátorského panelu), užívateľské rozhranie pre administrátorov
12/2025	Vytvorenie šablón pre opakujúce sa podstránky pomocou PHP (vytváranie assets pomocou PHP)
13/2026	Tvorba obsahu framework – JS effects, HTML/CSS/JS elements, Components, PHP assests
1/2026	Uploud a integrácia vytvorených snippetov
2/2026	Ukončenie tvorby posledných snippetov, záverečné úpravy a finálna integrácia všetkých snippetov do knižnice
3/2026	Odovzdanie projektu

3.1 Vytvorenie dizajnu webovej aplikácie

Po zadefinovaní časovo ohraničených krokov, sme pristúpili k prvému kroku, vytvoreniu dizajnu webovej aplikácie a jej prvkov. Dizajn sme tvorili vo webovej aplikácii Figma, ktorá ponúka jednoduché prostredie s množstvom nástrojov zameraných na tvorbu dizajnu webových stránok a aplikácií. Na začiatku tvorby dizajnu našej webovej aplikácie bolo vytvorenie skupín grafických prvkov pre aplikáciu.

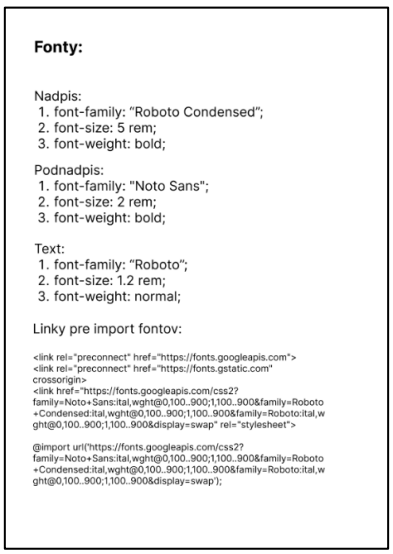
Prvou skupinou boli farby, kde sme si vytvorili vlastnú farebnú paletu zo štyroch farieb (Obrázok 1). Primárna farba, slúžila na zvýraznenie elementov, kvôli jej dobrému kontrastnému pomeru s ostatnými farbami. Sekundárna farba bola použitá ako pozadie na menej výrazných elementoch. Neutrálna farba bola používaná ako farba pozadia. Vyznačovala sa vysokým kontrastom voči primárnej a sekundárnej farbe. Textová farba sa používala ako farba textu. Predstavovala tmavú farbu s ľahkým nádychom modrej.

Obrázok 1 - Farby dizajnu

Obrázok 2 - Dizajn Tlačidiel

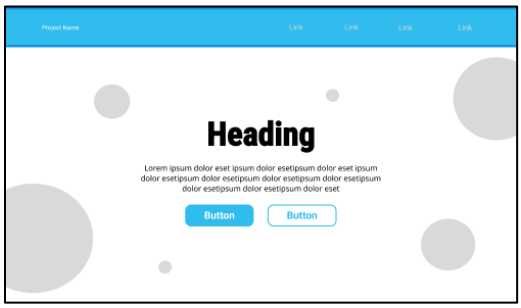
Ďalšiu skupinu grafických prvkov predstavovali tlačidlá (Obrázok 2). Vytvorili sme 2 typy tlačidiel, jedno primárne a druhé sekundárne na základe ich hierarchie. Primárne tlačidlo malo bielu farbu textu, pozadie a obrysy boli v primárnej farbe. Sekundárne tlačidlo malo tieto farby vymenené, čiže ako pozadie malo bielu farbu a ako farbu textu a obrysov malo primárnu farbu. Ku každému tlačidlu sme vytvorili príslušný hover effekt, ktorý sa zobrazil, keď používateľ prešiel kurzorom ponad tlačidlo. K tlačidlám sme do dizajnu pripísali odhadované CSS atribúty.

Treťou skupinou boli fonty (Obrázok 3). Použili sme spolu 3 fonty v rámci aplikácie, nadpisový (Roboto Condensed), podnadpisový (Noto Sans) a textový font (Roboto). K fontom, rovnako ako k tlačidlám, sme pripísali odhadované CSS atribúty a upravovali ich podľa potreby v rámci tvorby projektu. Atribúty, ktoré sme definovali boli font-family, font-size a font-weight. Definovali typ písma, veľkosť písma a hrúbku písma. Poslendou informáciou, ktorú sme uviedli, bolo prepojenie na fonty, riešené spôsobmi @import a <link>, definované v online nástroji Google Fonts.



Obrázok 3 - Štýly typografie

Okrem grafických prvkov sme v prostredí Figma vytvorili aj wireframe dizajn webovej aplikácie (Príloha C), teda samotný dizajn domovskej stránky, vrátane jeho rozdelenia do sekcií. Ku každej sekcii sme vytvorili textový popis a AI (Artificial Inteligence) generovaný obrázok na inšpiráciu, čomu sme prispôsobili aj samotný dizajn jednotlivých sekcií, ktoré sme rovnako ako domovskú stránku, vytvárali v prostredí aplikácie Figma s použitím prístupných nástrojov.



Obrázok 4 - Dizajn Landing Page sekcie

Prvá sekcia (Obrázok 4), bola landing page sekcia, obsahujúca nadpis, slogan, primárne a sekundárne tlačidlo. V pozadí sa nachádzali grafické prvky v podobe kruhov, ktoré sme plánovali animovať v ďalšej kapitole. Kruhy sa v rôznej podobe prelínajú každou sekciou a majú za úlohu udržiavať užívateľovu pozornosť.

Nasledujúca sekcia, our impact sekcia, obsahovala štatistiky, ktoré zobrazovali dopad nášho projektu, bola neskôr zlúčená s predošlou landing page sekciou. Tretia sekcia, Code snippets sekcia, mala zobrazovať vybrané snippety na základe popularity alebo doby pridania. Túto sekciu sme sa rozhodli premenovať na Recent snippets a snipety sme vybrali na základe doby pridania. Štvrtá sekcia, klasická hero sekcia, obsahuje text a obrázok umiestnený vedľa textu a nijako sa nemenila v reálnom prevedení. Piata sekcia obsahovala kartičky kategórií s ikonou, názvom, popisom a linkom na podstránku s filtrovanými snippetmi podľa kategórie na kartičke. Sekciu sme tiež nijako nemenili v realizácií dizajnu. Šiesta sekcia zobrazuje kartičky, slúžiace na informovanie užívateľa o procese používania primárnej funkcionality webovej aplikácie. Kartičky obsahujú číslo, názov a popis. V siedmej sekcii, FAQ accordition sekcii, boli zobrazené potencionálne otázky s odpoveďami pre potreby užívateľov. Nasledujúca ôsma sekcia bola riešená pomocou kontaktného formulára, obsahujúceho potrebné kontaktné údaje. Formulár vytvorený v tejto sekcii bol určený na zodpovedanie otázok, na ktoré užívateľ nenájde odpovede v predošlej sekcii. Ako posledné dodatočné sekcie sme dizajnovali pätičku a navigáciu webovej stránky. Pätička obsahovala copyright informácie, kontaktné informácie, krátky popis a iné potrebné dodatočné údaje. Navigácia obsahovala nadpis, vedľa ktorého bol umiestnený zoznam hypertextových prepojení na hlavné sekcie podstránky.

3.2 Vytvorenie domovskej stránky aplikácie

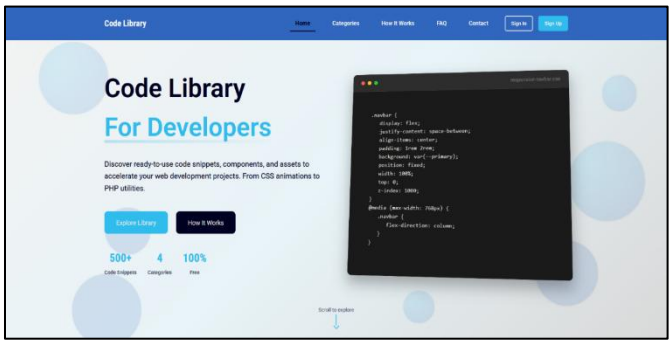
Po vytvorení detailného webového dizajnu sme začali grafický návrh spracovávať do kódu. Všetky vytvorené sekcie sme spracovali v textovom editore VSC (Visual Studio Code), ktorý sme zvolili pre jeho rôznorodé nástroje pomáhajúce vývojárom pri tvorbe webových stránok. V prostredí VSCo sme ako prvé vytvorili index.html, home.css a general.css súbory. Index.html obsahoval HTML štruktúru domovskej stránky. Home.css obsahoval CSS atribúty, ktoré upravovali vzhľad HTML elementov. General.css (Obrázok 5) obsahoval prepojenia na Google Fonts, štýly pre všeobecné opakujúce sa elementy (navigácia a pätička) a CSS premenné, ktoré definovali fonty a farby pre všetky podstránky aplikácie.

```
You, 2 weeks ago | 1 author (You)
@import url('https://fonts.googleapis.com
:root{
    --primary: #30BCED;
    --secondary: #3066BE;
    --back-light: #f3f3f3;
    --back-dark: #d9d9d9;
    --text-color: #000022;

    --heading: "Roboto Condensed";
    --subheading: "Noto Sans";
    --text_font: "Roboto";
}
/*CSS Reset*/
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    color: var(--text-color);
    font-family: var(--text_font);
    line-height: 1.5;
    scroll-behavior: smooth;
}
html, body{
    width: 100%;
    background-color: var(--back-light);
}
```

Obrázok 5 - Úvod general.css kódu

Medzi zmeny v dizajne patrili efekty, pridané pomocou JavaScript kódu, ako zmena parametrov navigácie podľa scroll origin pozície, zmena šírky čiary v hornej časti stránky podľa scroll pozície užívateľa a iné. Okrem JavaScript efektov, sme pridali CSS animácie, ktorými sme rozhýbali pasívne elementy na domovskej stránke ako napríklad kruhy v pozadí. Posledný pridaný efekt bol fly-in efekt, ktorý zobrazoval elementy s animáciou.

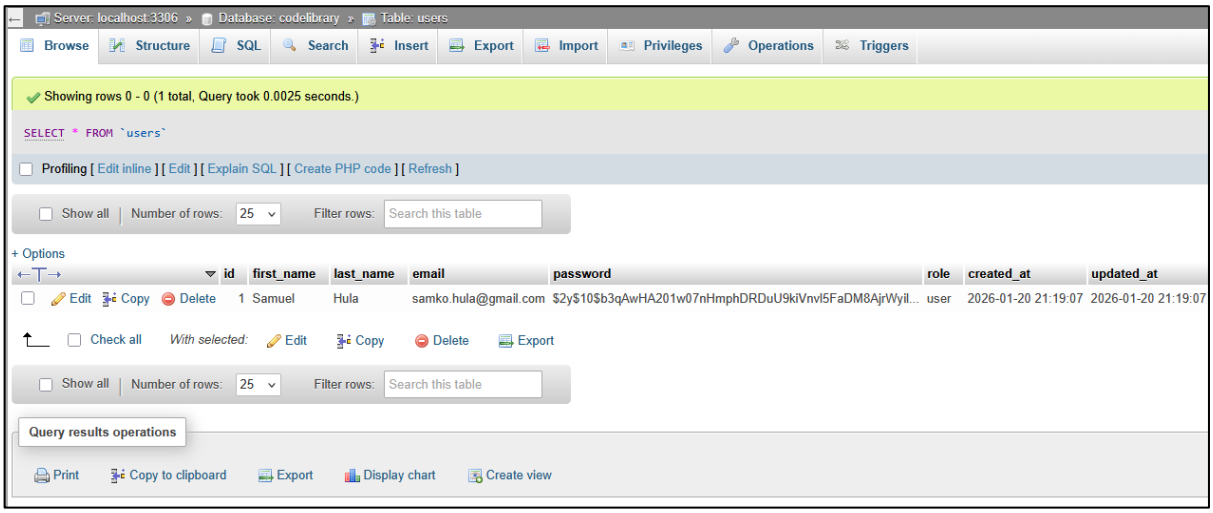
Zmeny v dizajne aplikované do finálneho dizajnu boli napríklad zlúčenie prvej a druhej sekcie, čo vytvorilo sekciu, ktorá obsahovala štatistiky druhej sekcie a textový obsah prvej sekcie (Obrázok 6). Taktiež sme zabezpečili responzívne zobrazenie na obrazovkách, pomocou media queries. Okrem týchto zmien v responzivite domovskej stránky, sme pridali základné SEO, ktoré zabezpečovalo zobrazovanie stránky v SERPe (Search engine results page). Ďalšou pridanou funkcionalitou bola cookies funkcionalita, ktorá zabezpečovala súlad s aktuálnou EÚ (Európska únia) legislatívou ohľadom GDPR (General Data Protection Regulation) (Príloha G). V rámci tejto úpravy sme pridali podstránky privacy policy a cookie policy, ktorá zobrazuje konkrétnu cookie funkcionalitu v rámci nášho projektu.



Obrázok 6 - Landing Page sekcia

3.3 Prihlásovanie a registrácia používateľov

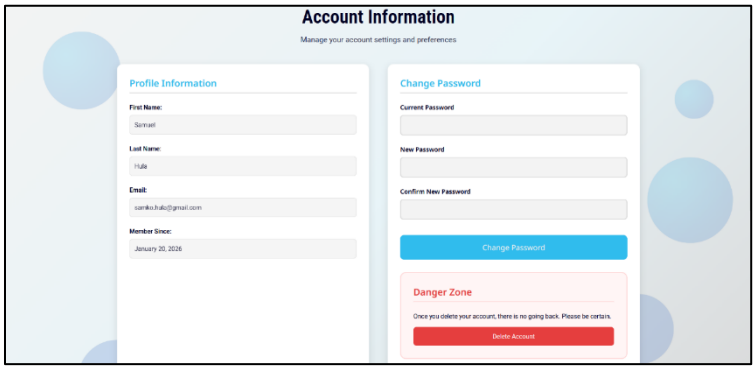
Pre systém prihlasovania, sme vytvorili databázu, nazvanú codelibrary, v ktorej sme spracovali tabuľku users pomocou programu MAMP. Program MAMP nám slúžil ako Apache server na zobrazenie aplikácie v prehliadači a MySQL (My Structured Query Language) server, čím nám umožnil pracovať s databázou. V rámci tabuľky sme definovali jednotlivé údaje, ktoré musí obsahovať užívateľský účet, a to id, meno, priezvisko, email, heslo, rola, dátum vytvorenia a dátum úpravy. Údaj rola, sme nakoniec nepoužili, nakoľko sme sa rozhodli prihlasovanie administrátorov riešiť iným spôsobom. Tento údaj sme ponechali v databáze pre možnosť budúceho využitia v rolách hybridných alebo VIP (Very Important Person) používateľov.



Obrázok 7 - Ukážka tabuľky users

Po vytvorení databázy, sme nastavili config.php súbor, zabezpečujúci pripojenie k databáze pomocou metódy PDO (PHP Data Objects). Metódu PDO sme zvolili pre možnosť v budúcnosti meniť jazyk, v ktorom je databáza uvádzaná. Po nastavení config.php súboru sme vytvorili signup.php a signin.php súbor obsahujúci front end verzie registračného a prihlasovacieho formulára, ktorým sme nastavili metódu POST. Pre form handling sme vytvorili v priečinku assets súbory process_signin.php a process_signup.php. Úlohou týchto súborov je spracovávať údaje odoslané metódou POST a overiť ich platnosť v prípade prihlasovacieho formulára. Do týchto súborov sme zakomponovali aj bezpečnostné prvky na ochranu proti SQL (Structured Query Language) Injection a XSS (Cross-site-scripting). Aby sme predišli SQL Injection ukladali sme údaje najskôr do premenných a nevkladali ich priamo do query príkazu. V rámci zabezpečenia proti XSS sme využili trim a script_tags funkciu a ako štandardný bezpečnostný prvok sme implementovali hashovanie hesiel s cieľom predísť odhaleniu hesla pri nečakanom napadnutí databázy (Príloha H).

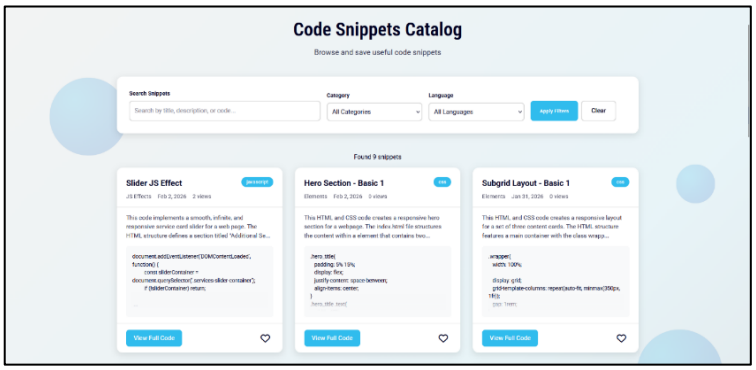
Po prihlásení do systému sme používateľa presmerovali na placeholder stránku dashboard.php, do ktorej sme neskôr pridali štatistiky o projekte a kartičky s jednotlivými časťami užívateľského rozhrania. V rámci neúplného užívateľského rozhrania sme vytvorili navigáciu, pomocou ktorej sa užívateľ mohol dostať na domovskú stránku, odhlásiť sa alebo prejsť na acount.php stránku umožňujúcu zmeniť si svoje heslo. Vytvorili sme aj kartičku s údajmi používateľa ako napríklad meno, priezvisko, email a dátum vytvorenia účtu. Ako poslednú funkcionalitu tejto podstránky sme vytvorili možnosť užívateľa vymazať si svoj účet z databázy. Výpis údajov sme riešili jednoducho pomocou PDO metódy a SELECT query. Zmenu hesla sme riešili v rámci change_password.php pomocou PDO metódy a UPDATE query spolu s overením prihlásenia. Na prípadný troubleshooting sme pridali auth.log súbor, do ktorého sa zapisujú prihlásenia užívateľa a zmeny hesla.



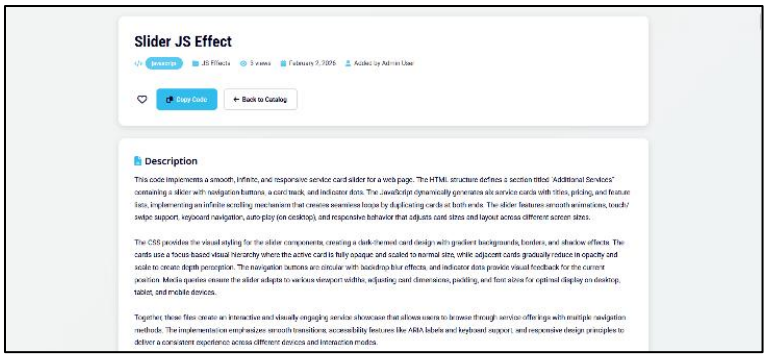
Obrázok 8 - Acount Information podstránka

3.4 Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie sme rozdelili na 2 hlavné časti. Prvú, tvorí katalóg snippetov a ich jednotlivých podstránok. Najskôr sme vytvorili viacero tabuliek, ako tabuľka languages, snippets, snippets_tags a categories, v databáze. Tabuľka snippets mala parametre id, title, descrioption, code, languages, category_id, admin_id, is_public, is_featured, views, created_at, updated_at a slug. Po založení databázy sme vytvorili snippets_catalog a snippet_view. V snippets_catalog.php sme zobrazili snippety, ako kartičky v katalógu, pomocou PDO metódy a SELECT query (Obrázok 9). Na podstránku sme pridali funkcionalitu filtrovania a funkcionalitu vyhľadávania snippetov v rámci katalógu (Príloha K).



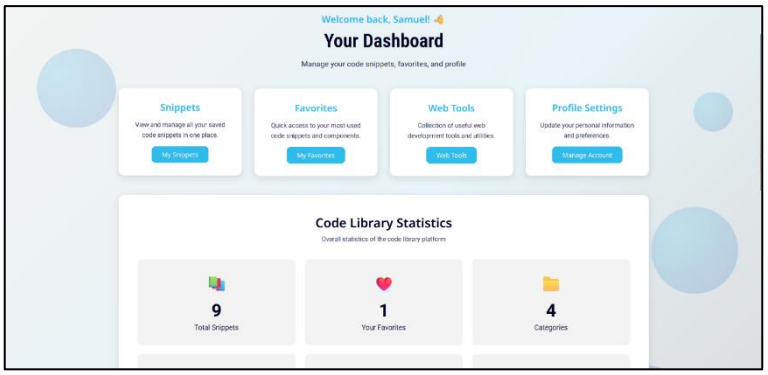
Obrázok 9 - Katalóg snippetov



Obrázok 10 - Snippet view podstránka

Na podstránke snippet view (Obrázok 10) sme snippety zobrazovali rovnakým spôsobom ako všetky ostatné databázové údaje. Ďalším krokom bolo pridanie funkcie pre obľúbené snippety. Vytvorili sme tabuľku user favorites v databáze, do ktorej sme zadali údaje id, user_id, snippet_id a created_at., následne sme vytvorili podstránku favorites.php, kde sa zobrazovali uživateľom pridané snippety do tejto skupiny. Snippety užívateľ pridáva pomocou ikony v tvare srdca.

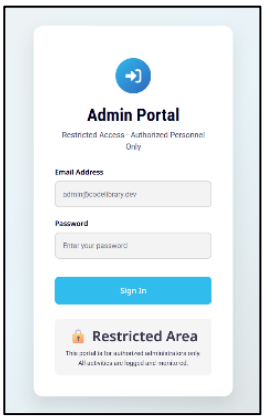
Na záver sme doplnili štatistiky projektu do dashboard.php (Obrázok 11) a funkčné hypertextové prepojenia nielen na dashboard.php podstránke, ale aj na domovskej podstránke. Tieto fungovali nielen na prepojenie konkrétnych stránok, ale aj na presun užívateľa na podstránky s aktívnymi snippet filtrami v rámci URL (Uniform Resource Locator) adresy. Prepojenia sme realizovali pomocou úpravy URL adries, na ktoré sme posielali užívateľa. Do jednotlivých adries sme pridali parametre, ako napríklad parametre kategórií a používateľ sa tak mohol preklikom dostať na stránku s už aktívnym filtrom.



Obrázok 11 - Dashboard podstránka so štatistikami

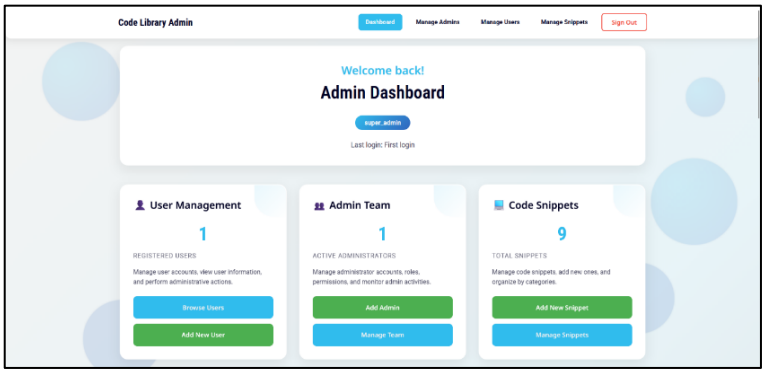
3.5 Prihlasovanie a vytváranie administrátorov

Prihlasovanie administrátorov (Príloha J) sme riešili vytvorením tabuľky admins, do ktorej sme vložili jeden superadmin účet, použitý pri prvom prihlásení. Prihlasovací formulár (Obrázok 12) sme vytvorili na separátnej podstránke, na ktorú nesmerovali žiadne hypertextové prepojenia, aby sa užívatelia do tejto časti aplikácie nemohli dostať.



Obrázok 12 - Prihlasovací formulár

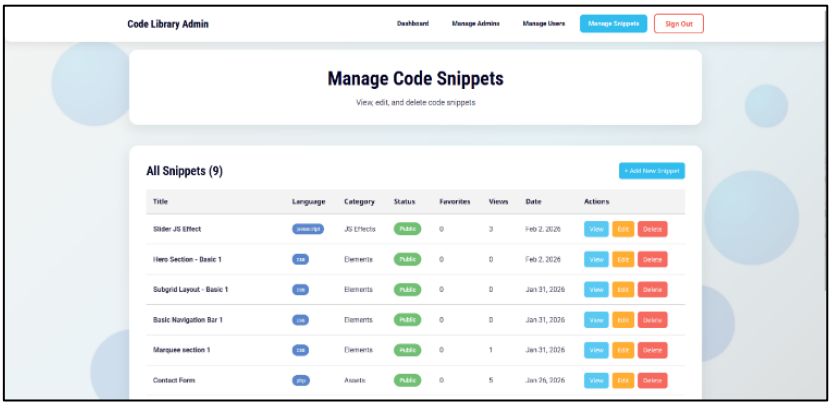
Po založení prihlasovacieho systému pre administrátorské účty sme vytvorili funkcionalitu v rámci admin_dashboard.php stránky, kde by super administrátor, vedel meniť údaje k administrátorským účtom. Túto funkcionalitu sme realizovali pomocou CRUD manipulácie s admin účtami v rámci administrátorského rozhrania. Funkcionalitou si administrátor vedel pomocou SELECT query a PDO metódy zobraziť všetky administrátorské účty na podstránke manage_admins.php. Rovnako sme vytvorili funkcionalitu pridávania administrátorských účtov pomocou INSERT query, zmenu údajov administrátorských účtov sme riešili cez UPDATE query a odstránenie admin účtov pomocou DELETE query. V rámci nedokončeného administrátorského rozhrania sme vytvorili aj navigáciu pre lepšiu orientáciu v danom rozhraní, ktorú sme upravovali pri pridávaní nových funkcionalít.



Obrázok 13 - Admin Dashboard podstránka

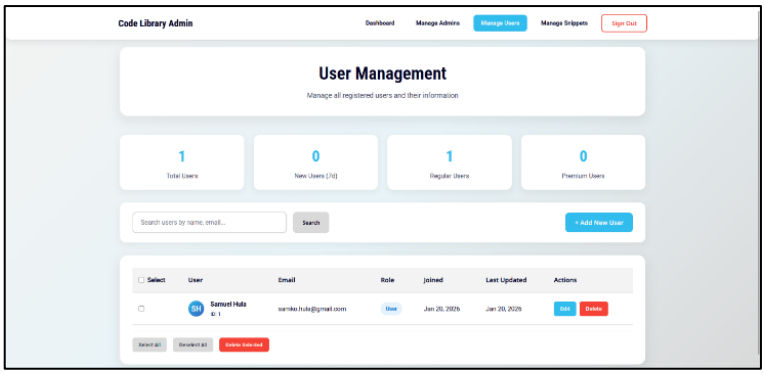
3.6 Správa snippetov a užívateľov v administrátoskom rozhraní

Po sfunkčnení prihlasovacieho systému sme sa venovali vytvoreniu administrátorského rozhrania. V administrátorskom paneli sme vytvorili 3 základné funkcionality. Prvou, bolo monitorovanie aktivít admin účtov, vytvorením tabuľky v databáze s názvom admin_activities, ktorá sa postupne napĺňala, ak administrátor vykonal zmenu v rámci administrátorského rozhrania. Druhou bola CRUD manipulácia už vytvorenej tabuľky snippets (Obrázok 14), ktorá umožňovala administrátorom zobrazovať obsah snippetov, pridávať snippety, robiť zmeny v existujúcich snippetoch a odstraňovať snippety (Príloha L).



Obrázok 14 - Manage Snippets podstránka

Poslednou funkcionalitou administrátorského rozhrania bola CRUD manipulácia užívateľských účtov (Obrázok 15). Administrátor mal práva vytvárať nové užívateľské účty, zmeniť existujúce údaje, v prípade ak užívateľ svoje údaje zabudol alebo by požiadal o zmenu údajov. Administrátor dokázal odstraňovať užívateľské účty v prípade požiadavky užívateľa. V rámci zobrazovania účtov pre používateľov sme vytvorili aj štatistiky na vrchole zoznamu užívateľov, ktoré obsahovali počet užívateľov a počet nových užívateľov so sedemdňovou lehotou. Okrem uvedených obsahujú aj dve ďalšie štatistiky, ktoré ukazujú aj počet aktívnych užívateľov, ako aj počet VIP užívateľov. Tieto štatistiky sme vytvorili z dôvodu budúcej možnosti využitia v iných funkcionalitách (zatiaľ majú štatistiky nastavenú placeholder hodnotu). V rámci správy užívateľských účtov sme pridali aj funkcionalitu hromadného odstránenia používateľov určenú na jednoduché odstránenie viacerých užívateľov naraz. Ako poslednú funkcionalitu administrátorského rozhrania sme pridali možnosť vyhľadávania admin účtov na základe mena a emailu.

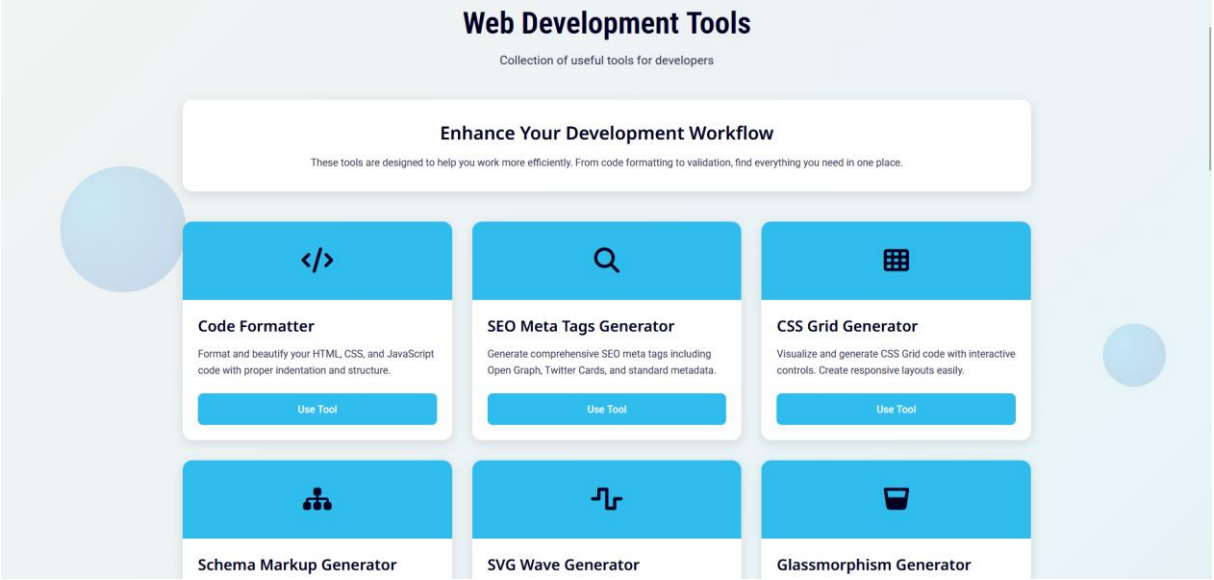


Obrázok 15 - User Management podstránka

3.7 Web Tools funkcionality, riešenie problémov a tvorba snippetov

Vytvorenie Web Tool funkcionalít bolo poslednou úpravou užívateľského rozhrania (Obrázok 16). Funkcionality sme vytvorili v troch krokoch pre každý Web Tool. Najskôr sme vyhľadali podobný nástroj na internete, následne sme pomocou AI spätne analyzovali daný kód a utvorili šablónu základnej funkcionality, ktorú sme v poslednom kroku prispôsobili dizajnu nášho projektu a vložili na podstránku webtools.php. Po pridaní všetkých Web Tools, sme pristúpili k posledným úpravám kódu v rámci troubleshootingu. V úprave sme riešili rôzne problémy, ktoré sa týkali napr. nesprávnej formulácie SQL kódu v queries premennej vo funkcionalite zmeny údajov snippetu. Tento problém aj iné týkajúce sa SQL queries sme riešili jednoduchou zmenou SQL príkazu ako takého a zmena vyriešila väčšinu problémov týkajúcich sa premennej pre SQL queries. Ku koncu projektu sme narazili na veľký problém a to v podobe neúmyselného vymazania databázy v rámci phpmyadmin rozhrania. Tento problém sme riešili s veľkou pomocou AI, ktorá sa nám pokúsila vytvoriť databázu s rovnakou štruktúrou ako sme mali pred jej vymazaním. Po prispôsobení existujúceho kódu v podobe opätovnej zmeny SQL queries sme problém úspešne vyriešili. Náš posledný príspevok do tohto projektu prišiel

v podobe tvorby samotných snippetov do databázy pomocou administrátorského rozhrania. Prihlásili sme sa do administrátorského rozhrania, ako super administrátor a využili sme funkcionalitu pridávania snippetov vytvorených pred a počas tvorby samotného administrátorského rozhrania alebo počas tvorby iných projektov. Po pridaní prvých snippetov sme otestovali funkcionality, ktoré nám sú ponúkané v rámci užívateľského rozhrania. Po overení ich funkčnosti sme vytvorili ďalšie snippety, ktoré sme vložili do databázy.



Obrázok 16 - Web Development Tools

4 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA

4.1 Výsledky práce

Finálnym výsledkom našej práce bola knižnica kódu ako webová aplikácia, ktorá obsahovala základný vzhľad v podobe domovskej stránky zobrazujúcej všetky potrebné informácie a celkové parametre projektu. V našom projekte sme vytvorili systém prihlasovania, ktorý presmeroval užívateľa do užívateľského rozhrania určeného na interakcie s užívateľmi a umožňovalo im zobrazovať si snippety kódu, vyhľadávať a filtrovať katalóg celkových snippetov, pridávať snipety do skupiny obľúbené a používať snippety vo vlastných projektoch. Okrem týchto funkcionalít sme do projektu okrajovo zahrnuli aj Web Tools funkcionality, ktoré sme spätne analyzovali podľa open source projektov online a následne ich na základe našej analýzy vytvorili v užívateľskom rozhraní. Poslednou časťou nášho projektu bolo administrátorské rozhranie, ktoré obsahovalo dynamickú manipuláciu troch prvkov v aplikácii. Manipulácia sa týkala administrátorských účtov, používateľských účtov a snippetov v aplikácii. V rámci tejto manipulácie vie administrátor vytvárať nové údaje, meniť a odstraňovať súčasné údaje a to priamym prepojením na databázu.

4.2 Diskusia

V našej práci sme si stanovili jeden hlavný cieľ, ktorý sme napĺňali prostredníctvom viacerých čiastkových cieľov. Prvým čiastkovým cieľom bolo vytvorenie wireframe štruktúry a web dizajnu v prostredí Figma. Tento cieľ sme splnili vytvorením wireframe štruktúry na základe opisných textov jednotlivých sekcií a následne sme podľa tohto popisu vytvorili kompletný dizajn webovej aplikácie domovskej stránky. Nad rámec tohto cieľa, sme si zadefinovali aj grafické prvky ako farby, fonty a tlačidlá v prostredí Figma. Druhým cieľom bolo tento dizajn aplikovať na reálnu domovskú stránku našej aplikácie. Cieľ sme realizovali v rámci úpravy kódu v prostredí programu Visual Studio Code, v ktorom sme vytvárali kód domovskej stránky ako aj iných podstránok. Ako bonusové kroky v tomto cieli sme do neho zakomponovali aj zmeny týkajúce sa samotného dizajnu ako pridanie rôznych efektov, zmeny v rozpoložení elementov v jednotlivých sekciách ako aj zlúčenie niektorých sekcií. Tretím cieľom bolo vytvorenie prihlasovacieho systému, ktorý by umožnil používateľom prihlásiť sa do rozhrania exkluzívneho pre prihlásených užívateľov. Touto funkcionalitou sme oddelili obsah, ktorý je zobrazený prihlásenému a obsah zobrazený neprihlásenému užívateľovi. Okrem prihlasovacej funkcionality sme v rámci tohto cieľa vytvorili aj registračný formulár umožňujúci užívateľom vytvárať si účty, pomocou ktorých sa prihlasovali do používateľského

rozhrania. Štvrtým čiastkovým cieľom bolo vytvorenie funkcionality vyhľadávania snippetov na podstránke katalóg. Funkcionalitu sme úspešne vytvorili a zároveň sme ju obohatili o funkcionalitu filtrovania na základe kategórií a programovacích jazykov. Piatym stanoveným cieľom bolo vytvorenie administrátorského rozhrania, pomocou ktorého by administrátori vedeli pridávať, upravovať a odstraňovať obsah jednotlivých snippetov. V rámci administrátorského rozhrania sme umožnili administrátorom upravovať aj údaje užívateľov a administrátorov, čím sme naplnili aj tento cieľ. Šiestym cieľom bolo postupné vytváranie snippetov kódu a ich pridávanie do databázy pomocou administrátorského rozhrania. Tvorbu samotných snippetov sme riešili po celú dobu spracovávania projektu. Potrebné snippety sme systematicky vytvárali. Podarilo sa nám vytvoriť spolu päťdesiat snippetov. Nakoľko sme si presne nestanovili počet snippetov, ktoré sme mali vytvoriť, považujeme tento cieľ za splnený. Predposledným cieľom bolo vytvorenie alebo inak povedané sfunkčnenie sekcie Recent snippets na domovskej stránke. Cieľ sme splnili jednoduchým prepojením sekcie s databázou snippetov a určili sme hlavný argument, čas vytvorenia, aby nám boli zobrazované najnovšie príspevky do databázy v tabuľke snippets. Posledným cieľom bolo vytvorenie Web Tools funkcionalít v rámci užívateľského rozhrania. Zdroje pre tieto funkcionality pochádzali zo spätnej analýzy open source projektov, ktoré sú voľne dohľadateľné na webe. Tento cieľ sme splnili nad naše pôvodné očakávania, nakoľko sme dokázali vytvoriť osemnásť plne funkčných nástrojov, ktoré sú schopné pomôcť vývojárom v oblasti tvorby webu.

Naplnením všetkých čiastkových cieľov sme vytvorili funkčnú webovú aplikáciu, knižnicu kódu, čo bolo naším hlavným cieľom. Naša aplikácia slúžila na uľahčenie tvorby webových stránok a aplikácií pre webových vývojárov. Jej konkrétnou úlohou bola čiastočná automatizácia procesu písania kódu v rámci jeho opakujúcich sa častí. Pri tvorbe projektu sme sa naučili množstvo postupov a metód používaných pri tvorbe webových stránok, ktoré sme doposiaľ nepoznali a uplatnili sme ich najmä v snippetoch našej knižnice.

5 ZÁVER

Hlavnou myšlienkou, ktorá nás doviedla k nášmu projektu bolo uľahčenie webového vývoja nielen pre nás, ale aj pre širšiu komunitu webových vývojárov. Tento cieľ sme naplnili prostredníctvom nami vytvorenej webovej aplikácie, knižnice kódu, ktorá mala za úlohu čiastočne automatizovať proces tvorby webových stránok a aplikácií.

Samotný hlavný cieľ sme napĺňali prostredníctvom ôsmich čiastkových cieľov, ktoré presne odrážali náš postup pri tvorbe projektu a ich postupné napĺňanie dokazuje systematickosť našej práce. Postupne sme vytvorili grafický dizajn webovej aplikácie, používateľské rozhranie a nakoniec aj administrátorské rozhranie. Okrem naplnenia stanovených cieľov sme do aplikácie pridali množstvo doplnkových funkcionalít, ktoré dali nášmu projektu pridanú hodnotu. Projekt dokáže poskytnúť nápomocné nástroje pre vývoj webu, ako aj veľmi užitočné snippety na čiastočnú automatizáciu tvorby webových stránok, je využiteľný v plnom rozsahu pri vývoji webstránok a aj pri našich ďalších prácach. Projekt hodnotíme ako úspech nakoľko sa nám podarilo naplniť všetky čiastkové a hlavný cieľ práce a zároveň ho obohatiť o ďalšie hodnotné funkcionality, ktoré projekt posúvajú na vyššiu úroveň.

Plány na budúci rozvoj projektu zahŕňajú najmä prípravu na jeho publikáciu prostredníctvom FTP (File Transfer Protocol) servera. Táto príprava zahŕňa aj stratégie ako Rate Limiting alebo rôzne škálovacie stratégie, vrátane postupov a metód, výsledkom ktorých je zlepšenie výkonu aplikácie pod rastúcim užívateľským dopytom. Okrem škálovacích stratégií na publikáciu aplikácie je potrebné využiť aj úpravy kódu z pohľadu optimalizácie fungovania ako napríklad minimalizácia CSS súborov alebo inline CSS v rámci HTML štruktúry na zníženie času komunikácie medzi súbormi v štruktúre stránky. Okrem tejto optimalizácie pripadá do úvahy použitie NoSQL databáz, ako napríklad MongoDB, ktorý by ponúkal rýchlejšiu komunikáciu medzi klientom a serverom z pohľadu spracovania query príkazov.

Naša práca nám neposkytla iba užitočný nástroj na čiastočnú automatizáciu tvorby webových stránok, ale aj možnosť naučiť sa nové technológie, šancu uplatniť teoretické znalosti v reálnom praktickom prostredí a príležitosť zlepšiť sa vo webovom vývoji prípravou rozsiahleho projektu. Získané znalosti vieme využiť nielen v potencionálnom budúcom zamestnaní ale vo vlastnom podnikaní pri tvorbe webových stránok a aplikácií.

ZHRNUTIE

Projekt z oblasti webového vývoja bol súčasťou revolúcie v rámci tvorby webových stránok. Prinášal kvalitné a zjednotené snippety kódu, ktoré sa používajú pri tvorbe webu. Snippety sme vytvorili s úmyslom čiastočnej automatizácie kódovania webových stránok. Postup, ktorý sme zvolili pri tvorbe projektu bol rozdelený na tri časti. Prvou časťou bolo vytvorenie grafického dizajnu v prostredí Figma. Druhou časťou projektu bolo užívateľské rozhranie spolu s domovskou stránkou, ktoré poskytovalo užívateľovi zrozumiteľné a jednoduché rozhranie, pomocou ktorého sa mohol orientovať v rámci knižnice. Poslednou časťou projektu bolo administrátorské rozhranie umožňujúce manipuláciu nielen s účtami užívateľov a administrátorov, ale aj s obsahom jednotlivých snippetov. Výsledkom našej práce bola webová aplikácia, ktorá podľa predom stanovených funkcionalít vedela dynamicky interagovať s používateľmi a ponúkala im nami vytvorený obsah v podobe snippetov kódu.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

1. **Document Object Model (DOM).** ***MDN Web Docs.*** **[Online] Mozilla Foundation, 7. November 2025. [Dátum: 2. Február 2026.] https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model.**

2. Hypertextový prenosový protokol. ***Wikipédia.*** **[Online] Wikimedia, 13. Február 2025. [Dátum: 2. Február 2026.] https://sk.wikipedia.org/wiki/Hypertextov%C3%BD_prenosov%C3%BD_protokol.**

3. Difference Between Web 1.0, Web 2.0, and Web 3.0. ***Geeks for Geeks.*** **[Online] Sanchhaya Education Private Limited, 14. November 2025. [Dátum: 2. Február 2026.] https://www.geeksforgeeks.org/blogs/web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference/.**

4. Man-in-the-middle attack. ***Wikipedia.*** **[Online] Wikimedia, 26. Január 2026. [Dátum: 2. Február 2026.] https://en.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle_attack.**

5. Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide. ***Developers Google.*** **[Online] Google, 10. December 2025. [Dátum: 2. Február 2026.] https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide.**

ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA A ZDROJOVÝ KÓD WEBOVEJ APLIKÁCIE 28
PRÍLOHA B POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 29
PRÍLOHA C EXPORT GRAFICKÉHO DIZAJNU STRÁNKY 34
PRÍLOHA D HESLO.TXT SÚBOR 35
PRÍLOHA E UKÁŽKY SEKCIÍ STRÁNOK 36
PRÍLOHA F UKÁŽKA FUNKCIONALITY WEBOVEJ APLIKÁCIE 39
PRÍLOHA G COOKIE FUNKCIONALITA 40
PRÍLOHA H FUNKCIONALITA PRIHLASOVANIA A REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA . 45
PRÍLOHA I FUNKCIONALITA KONTAKTNÉHO FORMULÁRA 51
PRÍLOHA J FUNKCIONALITA PRIHLASOVANIA ADMINISTRÁTOROV 55
PRÍLOHA K FUNKCIONALITY POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA 61
PRÍLOHA L FUNKCIONALITY ADMINISTRÁTORSKÉHO ROZHRANIA 68

PRÍLOHY

PRÍLOHA A ZDROJOVÝ KÓD WEBOVEJ APLIKÁCIE

Príloha priložená elektronicky

Používateľská príručka

Vitajte v **Code Library**, webovej aplikácii určenej pre vývojárov, ktorí hľadajú užitočnú knižnicu kódov a praktické nástroje na zrýchlenie svojej práce. Príručka vás prevedie všetkým, čo na stránke môžete robiť a ako jednotlivé funkcie používať.

Registrácia a prihlásenie

Vytvorenie účtu

Ak ste nový užívateľ, kliknite v hornom menu na tlačidlo **Sign Up**. Otvorí sa registračný formulár, do ktorého vyplníte:

- **meno a priezvisko**
- **emailovú adresu**
- **heslo** (a jeho potvrdenie)

Systém vám pri zadávaní hesla ukáže jeho silu (slabé, stredné, silné). Pre úspešnú registráciu je potrebné odsúhlasiť **Podmienky používania** a **Ochranu osobných údajov** zaškrtnutím príslušného políčka.

Po odoslaní formulára sa váš účet vytvorí a budete automaticky prihlásený.

Prihlásenie

Ak už účet máte, kliknite na **Sign In**. Zadajte svoj **email** a **heslo**. Môžete si zaškrtnúť voľbu *Zapamätať si ma*, aby ste pri ďalšej návšteve nemuseli údaje zadávať znova.

Zabudnuté heslo

V prípade, že si heslo nepamätáte, na prihlasovacej stránke kliknite na odkaz **Zabudnuté heslo.**

Hlavné funkcie po prihlásení

Po prihlásení sa dostanete na svoj **Dashboard** (nástenka), kde nájdete prehľad vašich aktivít a štatistík.

Dashboard (Nástenka)

- **osobné privítanie** – zobrazí vaše meno
- **rýchle odkazy** – karty, ktoré vás presmerujú na:
  - moje snippety (katalóg kódov)
  - obľúbené položky

    - webové nástroje
    - nastavenia účtu
- **štatistiky** – prehľad celkového počtu snippetov, obľúbených, kategórií, jazykov, užívateľov a zobrazení

Prehliadanie snippetov (kódov)

V časti **Snippets Catalog** môžete:

- **vyhľadávať** snippety podľa názvu, popisu alebo kódu
- **filtrovať** podľa kategórie (napr. Assets, Components, Elements, JS Effects) a podľa programovacieho jazyka

Každý snippet je zobrazený ako karta s:

- názvom a jazykom
- kategóriou, dátumom pridania a počtom zhliadnutí
- ukážkou popisu a časti kódu
- tlačidlami **Zobraziť celý kód** a **Pridať do obľúbených** (srdiečko)

Detail snippet-u

Po kliknutí na **Zobraziť celý kód** sa dostanete na detailnú stránku snippetu a nájdete:

- **celý popis** a samotný kód so zvýraznením syntaxe
- **informácie** o jazyku, kategórii, počte zhliadnutí, dátume pridania a autorovi (ak je známy)
- **zoznam tagov** – po kliknutí na tag sa zobrazia súvisiace snippety
- **tlačidlá**
- **pridať/odobrať z obľúbených** (srdiečko)
- **kopírovať kód** – jediným kliknutím skopírujete celý kód do schránky
- **späť do katalógu**
- **súvisiace snippety** – zobrazia sa pod hlavným obsahom

Obľúbené položky

Všetky snippety, ktoré si označíte srdiečkom, nájdete v časti **Favorites**. Môžete ich odtiaľto aj priamo odstrániť. Karta obľúbeného snippetu vyzerá rovnako ako v katalógu, len pribudlo tlačidlo na odstránenie (krížik).

Webové nástroje

Stránka ponúka sadu užitočných **webových nástrojov** (Web Tools), ktoré vám pomôžu pri každodennej práci. Nájdete ich v samostatnej sekcii v menu.

Aktuálne dostupné nástroje:

- **Code Formatter** – formátovanie HTML, CSS, JavaScript
- **SEO Meta Tags Generator** – tvorba meta tagov pre lepšie vyhľadávanie
- **CSS Grid Generator** – vizuálna tvorba CSS gridov
- **Schema Markup Generator** – generovanie štruktúrovaných dát (JSON-LD)
- **SVG Wave Generator** – tvorba vlniek pre dizajn
- **Glassmorphism Generator** – efekt skla
- **Border Radius Generator** – pokročilé zaoblenie rohov
- **Robots.txt Generator** – tvorba súboru pre vyhľadávače
- **Sitemap Generator** – generovanie XML mapy stránky
- **Gradient Generator** – farebné prechody
- **Perspective Transform Tool** – 3D perspektíva
- **Box Shadow Generator** – tiene
- **Base64 Encoder/Decoder** – kódovanie a dekódovanie
- **URL Encoder/Decoder** – úprava URL
- **Password Generator** – generovanie silných hesiel
- **Color Palette Generator** – farebné palety
- **Lorem Ipsum Generator** – výplňový text
- **Pixel to REM/EM Converter** – prevod jednotiek

Použitie je jednoduché - vyberte nástroj, nastavte parametre a skopírujte vygenerovaný kód.

Správa účtu

V časti **Account** môžete spravovať svoje osobné údaje.

Profilové informácie

Zobrazia sa vám uložené údaje:

- meno a priezvisko
- email
- dátum registrácie

Tieto údaje nie je možné priamo meniť (ak potrebujete zmenu, kontaktujte administrátora).

Zmena hesla

Vyplňte formulár:

- **aktuálne heslo**
- **nové heslo** (minimálne osem znakov)
- **potvrdenie nového hesla**

Po odoslaní sa heslo zmení.

Zmazanie účtu

V spodnej časti stránky nájdete sekciu **Danger Zone**. Kliknutím na tlačidlo **Delete Account** a potvrdením v dialógovom okne natrvalo zmažete svoj účet a všetky súvisiace údaje. Táto akcia je nevratná.

Súkromie a cookies

Súhlas s cookies

Pri prvej návšteve stránky sa zobrazí okno s nastavením cookies. Môžete si vybrať:

- **prijať všetky** – povolia sa všetky typy cookies
- **prijať len nevyhnutné** – iba základné cookies potrebné pre chod stránky
- **uložiť preferencie** – po výbere konkrétnych kategórií (preferenčné, štatistické, marketingové)

Svoje voľby môžete kedykoľvek zmeniť v časti **Cookie Settings** (odkaz v pätičke).

Zásady ochrany osobných údajov

Na stránkach **Privacy Policy** a **Cookie Policy** nájdete podrobné informácie o tom, aké údaje zhromažďujeme, ako ich používame a aké máte práva (napr. prístup k údajom, ich vymazanie). Všetky dokumenty sú v súlade s GDPR.

Kontakt a podpora

V spodnej časti každej stránky je pätička s odkazmi na:

- **Cookie Policy**
- **Privacy Policy**
- **Terms of Service**
- **Cookie Settings**

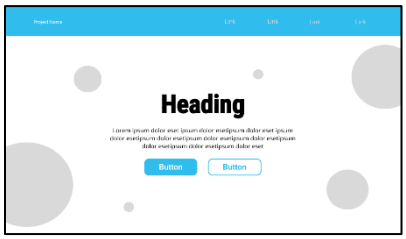
Na hlavnej stránke (index) nájdete aj **kontaktný formulár** v sekcii *Contact Us*. Môžete nám poslať správu, otázku alebo návrh. Formulár vyžaduje Vaše meno, email, predmet a samotnú správu. Po odoslaní Vám príde potvrdenie.

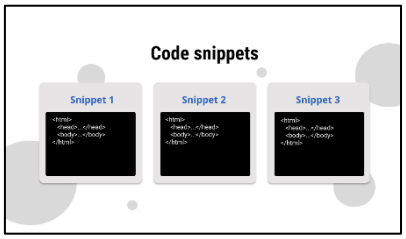
Pre naliehavé otázky môžete použiť aj email uvedený v kontaktoch.

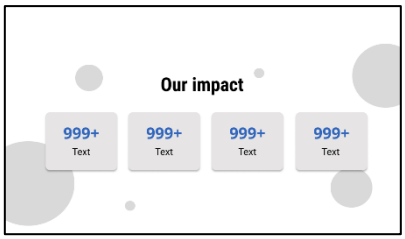
Záver

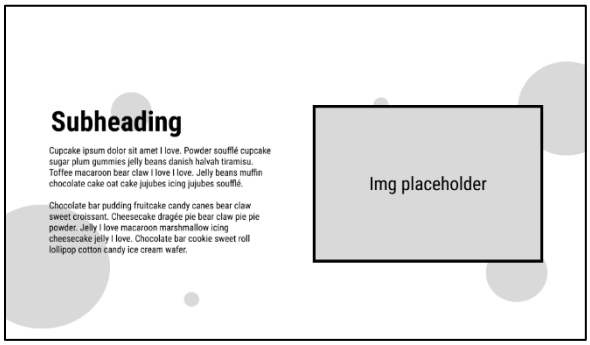
Náš projekt je navrhnutý tak, aby bol užívateľsky prívetivý, či už hľadáte hotový kód, potrebujete vygenerovať CSS efekt alebo si len ukladať obľúbené snippety, všetko máte na dosah ruky. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Prajeme Vám príjemné používanie a veľa úspešných projektov!

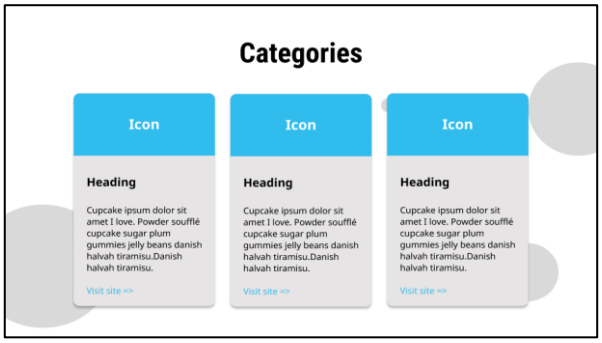
PRÍLOHA C EXPORT GRAFICKÉHO DIZAJNU STRÁNKY

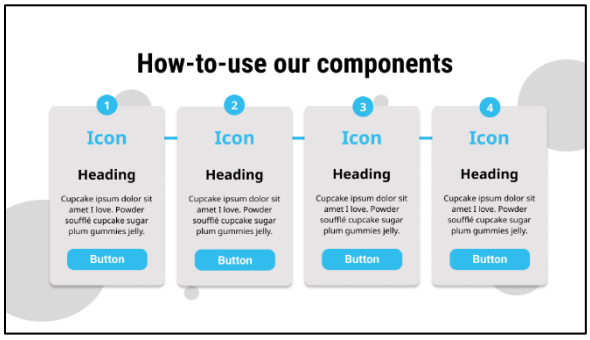


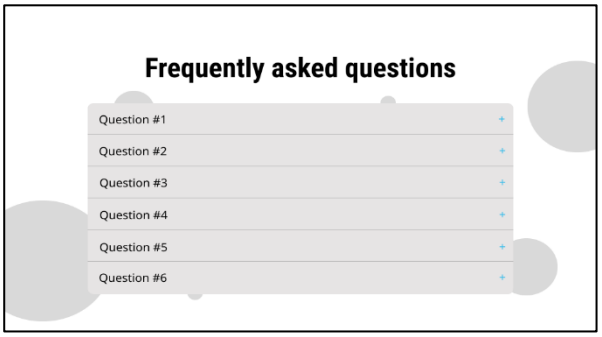


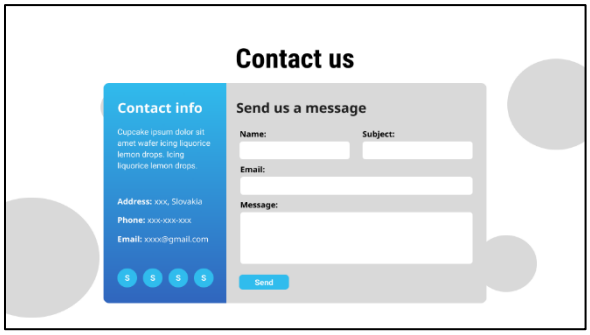












Farby:

Primárna farba (zvýraznenie):

HEX: #30BCED

Sekundárna farba (elementy):

HEX: #3066BE

Neutrálna farba (pozadie):

HEX: #FBF5F3

Text:

HEX: #000022

Tlačidlá:

Button — Primárne

Button — Sekundárne

Hover efekt:

Button — Primárne

Button — Sekundárne

Vlastnosti tlačidiel:

1. border: 2px solid var(--primary);
2. border-radius: 10px;
3. color: var(--back)/var(--primary);
4. backgound-color: var(--primary)/var(--back);

Fonty:

Nadpis:
1. font-family: “Roboto Condensed”;
2. font-size: 5 rem;
3. font-weight: bold;

Podnadpis:
1. font-family: “Noto Sans”;
2. font-size: 2 rem;
3. font-weight: bold;

Text:
1. font-family: “Roboto”;
2. font-size: 1.2 rem;
3. font-weight: normal;

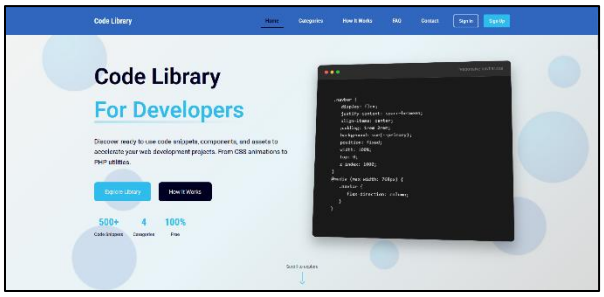
Linky pre import fontov:

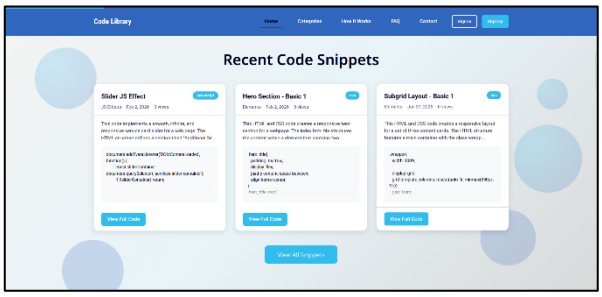
```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans:ital,wght@0,100..900;1,100..900&family=Roboto
+Condensed:ital,wght@0,100..900;1,100..900&family=Roboto:ital,w
ght@0,100..900;1,100..900&display=swap" rel="stylesheet">

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans:ital,wght@0,100..900;1,100..900&family=Roboto
+Condensed:ital,wght@0,100..900;1,100..900&family=Roboto:ital,w
ght@0,100..900;1,100..900&display=swap');
```

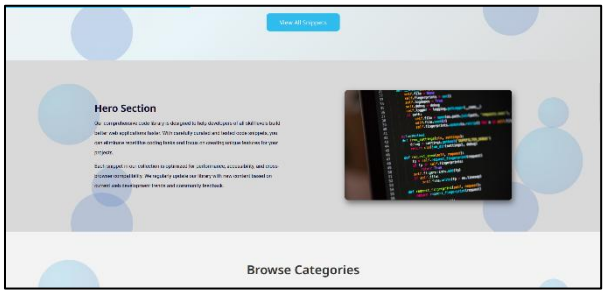
PRÍLOHA D HESLO.TXT SÚBOR

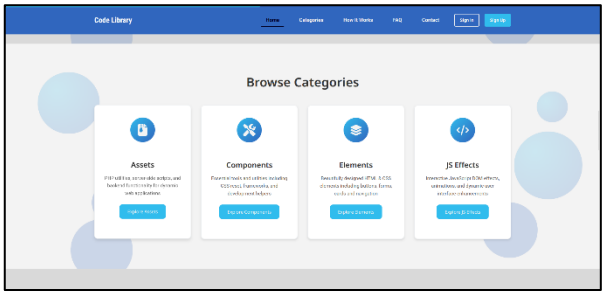
Príloha priložená elektronicky

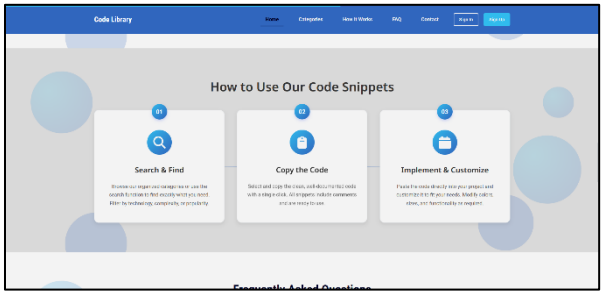
PRÍLOHA E UKÁŽKY SEKCIÍ STRÁNOK

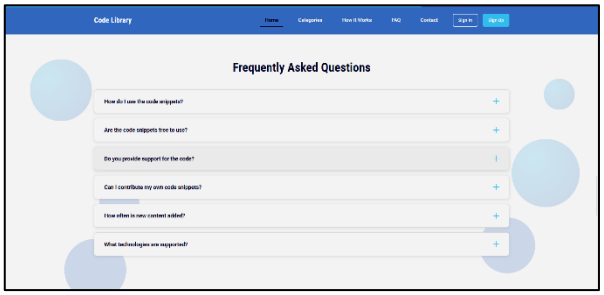


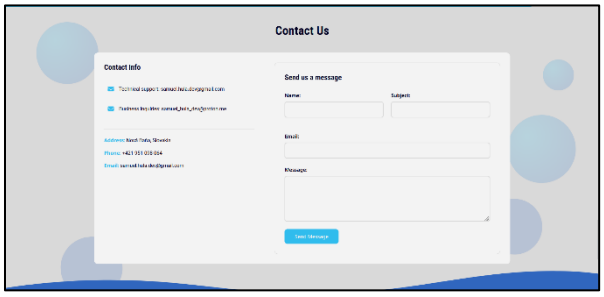


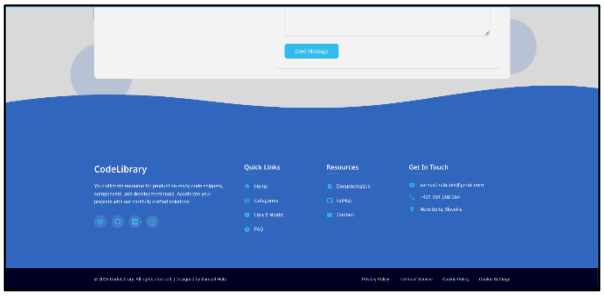


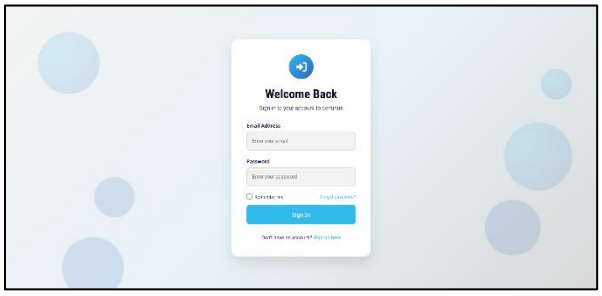


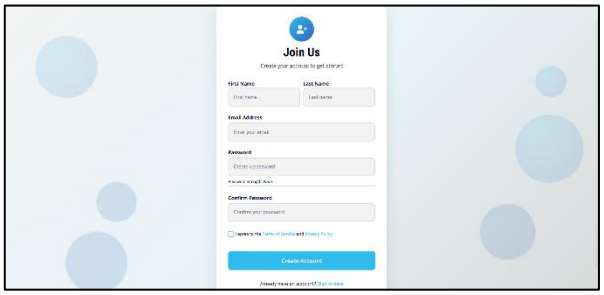


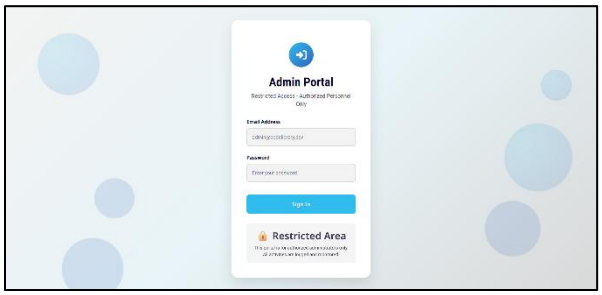


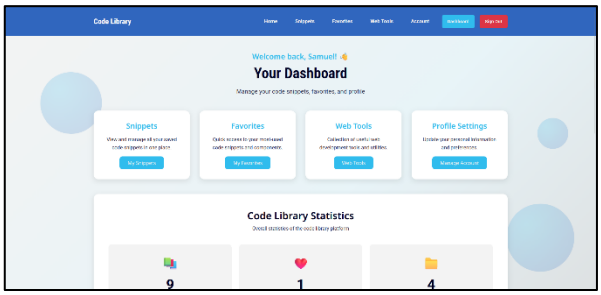


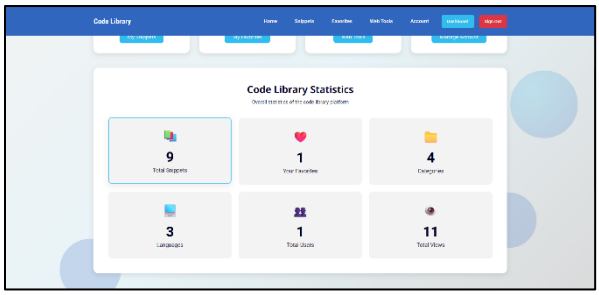


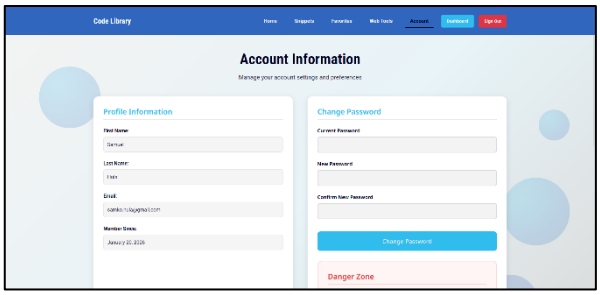


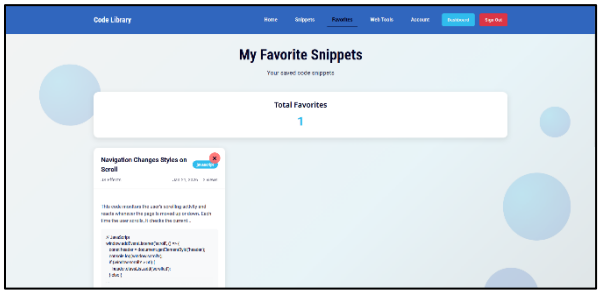


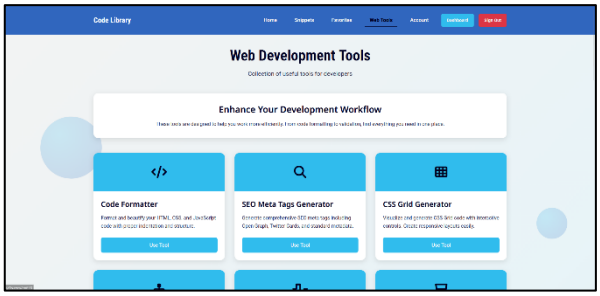


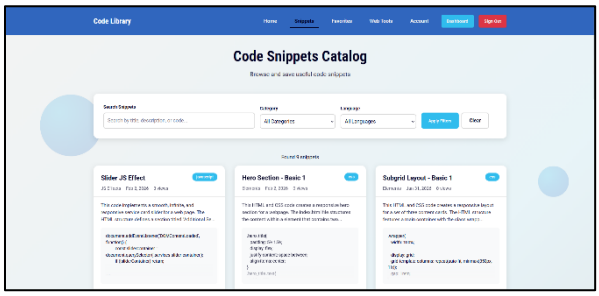


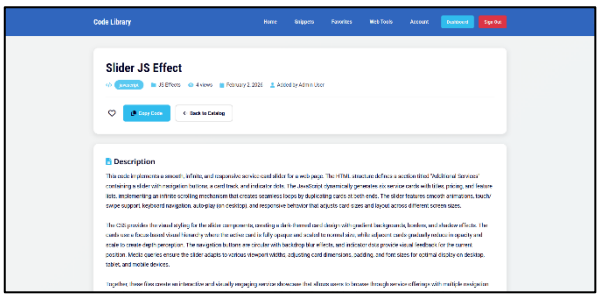

Code Library
Code Library Statistics
9
Total Snippets
1
Your Favorites
4
Categories
3
Languages
1
Total Users
11
Total Views

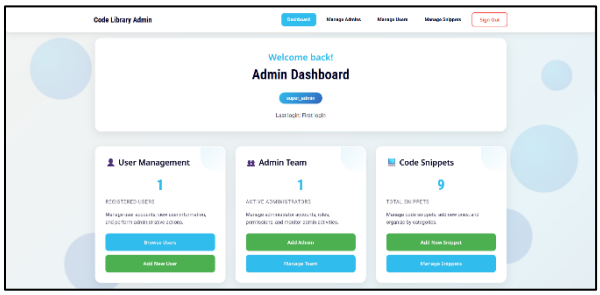

Code Library
Account Information
Profile Information
Change Password
Change Password
Danger Zone

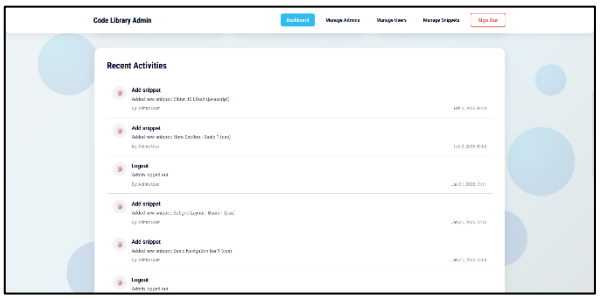

Code Library
My Favorite Snippets
Total Favorites
1

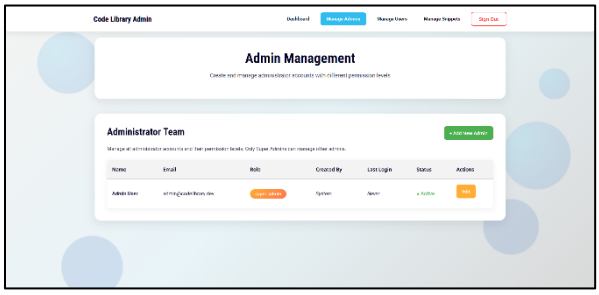

Code Library
Web Development Tools
Enhance Your Development Workflow
Code Formatter
SEO Meta Tags Generator
CSS Grid Generator

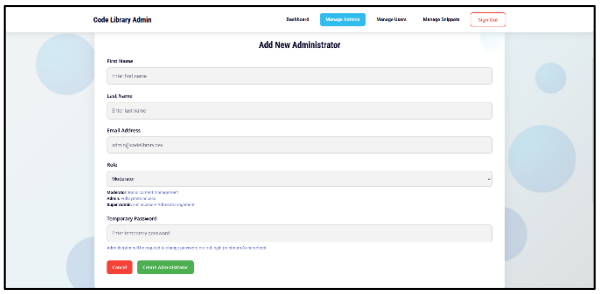

Code Library
Code Snippets Catalog
Slider JS Effect
Hero Section - Basic 1
Subgrid Layout - Basic 1

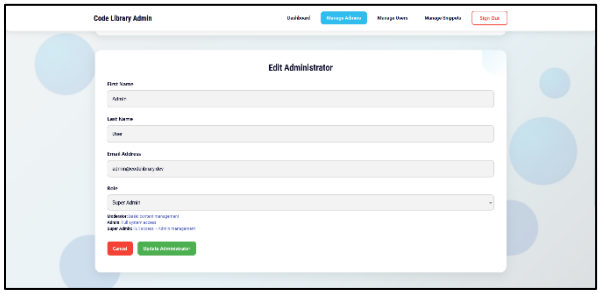

Code Library
Slider JS Effect
Description

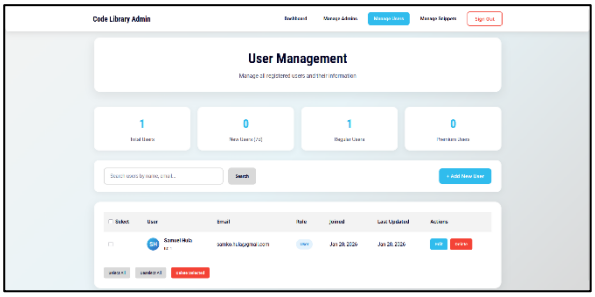

Code Library Admin
Welcome back!
Admin Dashboard
User Management
1
Admin Team
1
Code Snippets
9

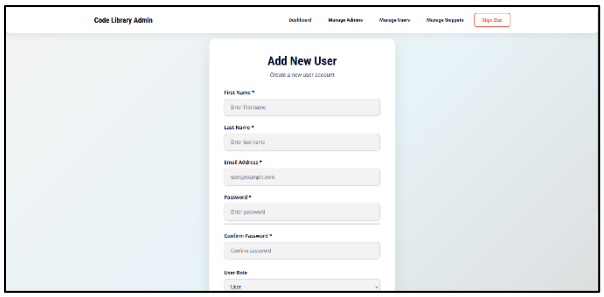

Code Library Admin
Recent Activities

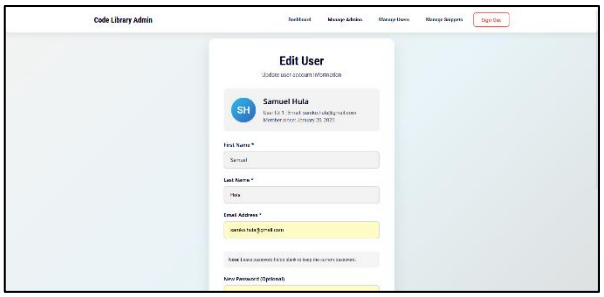

Code Library Admin
Admin Management
Administrator Team

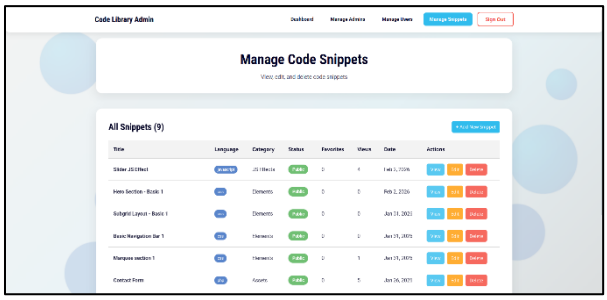

Code Library Admin
Add New Administrator

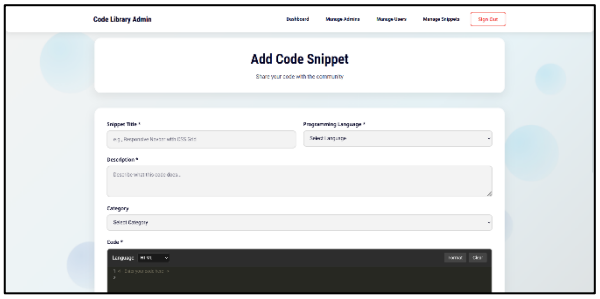

Code Library Admin
Edit Administrator

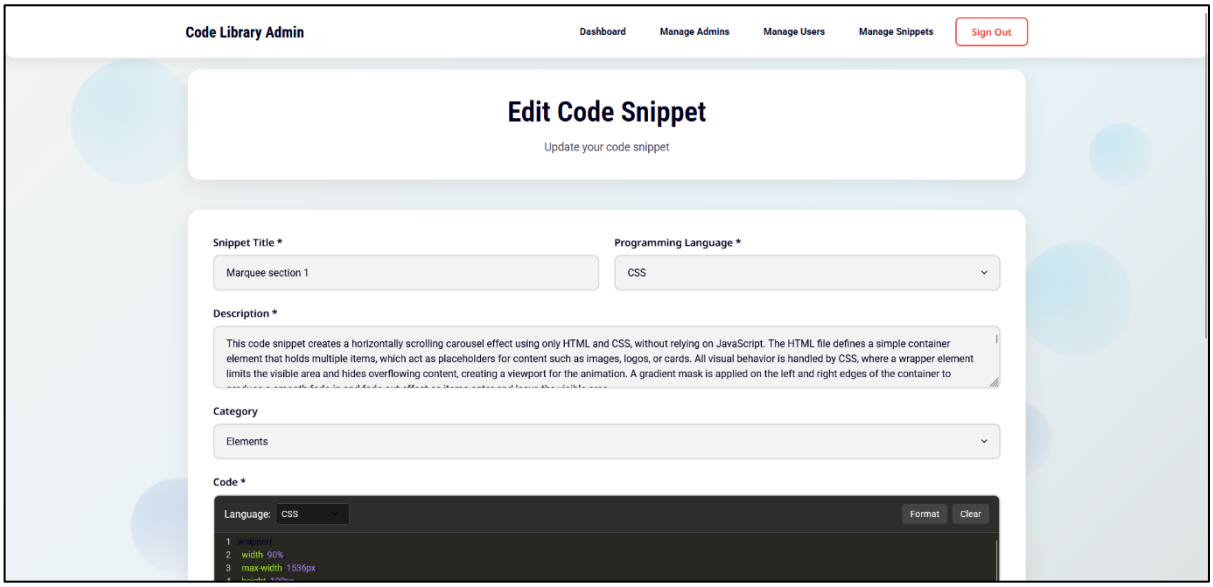

Code Library Admin
User Management


Code Library Admin
Add New User


Code Library Admin
Edit User
SH
Samuel Hula


Code Library Admin
Manage Code Snippets
All Snippets (9)


Code Library Admin
Add Code Snippet


Code Library Admin
Dashboard
Manage Admins
Manage Users
Manage Snippets
Sign Out
Edit Code Snippet
Update your code snippet
Snippet Title *
Marquee section 1
Programming Language *
CSS
Description *
This code snippet creates a horizontally scrolling carousel effect using only HTML and CSS, without relying on JavaScript. The HTML file defines a simple container element that holds multiple items, which act as placeholders for content such as images, logos, or cards. All visual behavior is handled by CSS, where a wrapper element limits the visible area and hides overflowing content, creating a viewport for the animation. A gradient mask is applied on the left and right edges of the container to
Category
Elements
Code *
Language: CSS
Format
Clear
1 .wrapper {
2 width 90%
3 max-width 1536px

PRÍLOHA F UKÁŽKA FUNKCIONALITY WEBOVEJ APLIKÁCIE

Príloha priložená elektronicky

Cookie funkcionalita

Systém správy cookies v našom projekte je navrhnutý tak, aby plne vyhovoval požiadavkám GDPR a zabezpečil, aby žiadne nepodstatné cookies neboli uložené v zariadení užívateľa bez jeho súhlasu. Celý mechanizmus je založený na kombinácii PHP relácií (sessions) a databázového logovania.

Architektúra a účel systému

Hlavným cieľom systému je sprostredkovať užívateľovi možnosť voľby, aké typy cookies môže naša webová stránka používať. Systém rozlišuje štyri základné kategórie:

1. **Nevyhnutné cookies (Essential)** sú potrebné pre základnú funkčnosť webu (napr. udržiavanie prihlásenia, bezpečnosť) a sú vždy aktívne, používateľ ich nemôže vypnúť.
2. **Preferenčné cookies (Preferences)** umožňujú webu zapamätať si voľby používateľa, ako je jazyk alebo téma vzhľadu.
3. **Štatistické cookies (Statistics)** pomáhajú nám pochopiť, ako užívatelia interagujú s webom (napr. Google Analytics).
4. **Marketingové cookies (Marketing)** slúžia na sledovanie užívateľov naprieč webmi za účelom zobrazovania relevantných reklám (napr. Facebook Pixel).

Celá logika je riadená pomocou súborov v koreňovom adresári a adresári assets/, pričom stav súhlasu je uchovávaný v PHP session a voliteľne aj v cookie pre dlhodobé zapamätanie.

Inicializácia a detekcia stavu (config.php)

Kľúčovým bodom každého načítania stránky je súbor config.php. Na začiatku sa spúšťa session (pokiaľ ešte nie je spustená) a definujú sa konštanty ako je verzia súhlasu (COOKIE_CONSENT_VERSION) a doba platnosti. Následne prebieha kľúčová logika:

1. **Kontrola existencie session -** zisťuje, či v $_SESSION existuje pole cookie_consent.
2. **Načítanie z cookie** - ak v session nie je žiadny záznam, skript sa pozrie do $_COOKIE na hodnotu cookie_consent, ak existuje a jej verzia sa zhoduje s aktuálnou (COOKIE_CONSENT_VERSION) údaje z cookie sa načítajú do session, čo zabezpečuje, že ak sa používateľ vráti na stránku, jeho staré rozhodnutie sa obnoví.
3. **Východiskový stav** - ak neexistuje session ani cookie nastaví sa predvolený stav v session, v tomto stave je accepted = false, necessary = true a všetky ostatné typy sú zakázané.

4. **Presmerovanie na súhlas** - dôležitá časť kódu kontroluje, či je accepted nastavené na false A zároveň sa užívateľ nenachádza na stránke, ktorá tento súhlas spracováva (process_cookie_consent.php). Ak sú tieto podmienky splnené, aktuálna URL sa uloží do $_SESSION['return_url'] a užívateľ je presmerovaný na cookie_consent.php., čo je hlavný ochranný mechanizmus uabraňujúci prístupu k obsahu stránky, kým užívateľ neurobí svoje cookie preferencie.

Blokovanie prístupu a opakované zobrazenie (index.php a cookie_functions.php)

Súbor index.php (a logicky všetky ostatné verejné stránky) na začiatku volá funkciu needs_cookie_consent() z cookie_functions.php. Táto funkcia vráti true, ak ešte nebol udelený súhlas (accepted = false), čím sa spustí vyššie spomínané presmerovanie na cookie_consent.php. Funkcia hasRecentRejection() v cookie_consent.php a process_cookie_consent.php plní dôležitú úlohu, kontroluje, či užívateľ v posledných 6 mesiacoch neodmietol všetky cookies (alebo neprijal len nevyhnutné) a ak áno, je presmerovaný priamo na index.php a lišta so súhlasom sa mu opätovne nezobrazí. Rešpektujeme tak jeho voľbu po dobu 6 mesiacov, čo je v súlade s odporúčaniami GDPR.

Proces udeľovania súhlasu (cookie_consent.php)

Súbor cookie_consent.php obsahuje pop up modal s informáciami o každej kategórii cookies. Jeho kľúčové vlastnosti sú:

1. **Rozdelenie do kategórií** prehľadne zobrazuje štyri kategórie cookies s ich popisom.
2. **Stav začiarknutia -** checkboxy pri preferenčných, štatistických a marketingových cookie sú nastavené podľa toho, čo už užívateľ mohol mať uložené v session.
3. **Nevyhnutné cookies** sú zobrazené ako vždy zaškrtnuté a neaktívne (disabled), čo vizuálne komunikuje, že ich nemožno vypnúť. Zároveň obsahujú skrytý hidden input, ktorý zabezpečí registráciu ich hodnoty pri odoslaní formulára.
4. **Štyri možnosti voľby** - používateľ má na výber zo štyroch akcií, reprezentovaných štyrmi tlačidlami:
   - **Accept All (Prijať všetko)**
   - **Reject All (Odmietnuť všetko)**
   - **Accept Necessary Only (Prijať len nevyhnutné)**
   - **Save Preferences (Uložiť preferencie)** – odošle aktuálny stav začiarknutých políčok

Spracovanie rozhodnutia (process_cookie_consent.php)

Spracovanie rozhodnutia je srdcom celého systému. Každé stlačenie tlačidla v modal okne odošle formulár (metódou POST) na tento súbor, ktorý následne vykoná príslušnú akciu.

1. **Spoločný krok pre všetky akcie:**
   - Získa sa IP adresa a User-Agent používateľa pre účely logovania.
   - Zavolá sa funkcia hasRecentRejection(), ak užívateľ už v minulosti odmietol cookies a 6 mesiacov neuplynulo, je presmerovaný na index a žiadna z ďalších akcií sa nevykoná, čo je poistkou proti obchádzaniu jeho voľby.
2. **Akcia reject_all (Odmietnuť všetko):**
   - Zmena session nastaví $_SESSION['cookie_consent']['accepted'] = false a všetky preferencie (preferences, statistics, marketing) na false a session si tak pamätá, že používateľ nesúhlasí.
   - Logovanie do databázy - do tabuľky consent_logs sa vloží záznam s consent_type = 'rejected', ktorý sa použije pri ďalšej návšteve na kontrolu v hasRecentRejection().
   - Nastavenie cookie pre odmietnutie - nastaví sa cookie s názvom cookie_consent_rejected na 180 dní, čo slúži ako rýchla pamäť na strane klienta, aby sme pri ďalšej návšteve nemuseli hneď kontrolovať databázu. Jedná sa skôr o doplnkové opatrenie, hlavná logika je v databáze.
   - Presmerovanie - presmeruje užívateľa späť na index.php.
3. **Akcia accept_necessary (Prijať len nevyhnutné):**
   - Funguje identicky ako reject_all. Hoci sa to môže zdať zvláštne, logika je taká, že "prijatie len nevyhnutných" je v podstate neudelenie súhlasu na nevyhnutné cookies. Preto sa v databáze loguje ako 'preferences' a v session je accepted = false.
4. **Akcia accept_all (Prijať všetko):**
   - Zmena session nastaví $_SESSION['cookie_consent']['accepted'] = true a všetky typy (preferences, statistics, marketing) na true a pridá sa timestamp.
   - Logovanie do databázy - do consent_logs sa vloží záznam s consent_type = 'accepted'. Do stĺpca preferences sa uloží JSON reprezentácia celého $_SESSION['cookie_consent'] poľa. To nám poskytuje detailný auditný záznam o tom, čo užívateľ odsúhlasil.
   - Nastavenie hlavnej cookie - nastaví sa cookie s názvom cookie_consent, ktorá obsahuje JSON so všetkými preferenciami, ktorá má platnosť 365 dní a zabezpečí, že pri ďalšej návšteve sa stav súhlasu obnoví (ako sme popísali v bode 2).

- Presmerovanie - presmeruje užívateľa späť na index.php.

5. **Akcia save_preferences (Uložiť preferencie):**
   - Táto akcia sa inicializuje, keď používateľ manuálne zaškrtne/odškrtne preferenčné, štatistické a marketingové checkboxy a klikne na "Save Preferences". Spracovanie je identické s accept_all, do session a cookie sa uložia hodnoty podľa toho, čo bolo odoslané z formulára.

Logovanie do databázy (consent_logs)

Tabuľka consent_logs slúži ako komplexný auditný nástroj a ukladáme do nej:

1. IP adresu a User-Agent
2. Typ súhlasu (accepted, rejected, preferences)
3. Pri accepted a preferences ukladáme celý JSON objekt preferencií
4. Čas vytvorenia záznamu

Tento log je kľúčový pre preukázanie súladu s GDPR. Vieme kedy, z akej IP adresy a aký súhlas (alebo nesúhlas) bol udelený.

Praktické využitie súhlasu (cookie_functions.php)

Aby udeľovanie súhlasu malo zmysel, musíme podľa neho aj riadiť správanie stránky, načo slúžia funkcie v cookie_functions.php:

1. is_cookie_allowed($type) - funkcia sa volá všade tam, kde sa má rozhodnúť, či sa má určitý skript spustiť alebo cookie nastaviť. Napríklad:

```
if (is_cookie_allowed('statistics')) {
    // ... kód pre Google Analytics ...
}
```

2. load_analytics_scripts() a load_marketing_scripts() funkcie sú pripravené na vloženie do hlavičky HTML stránky. Samé v sebe obsahujú volanie is_cookie_allowed() a vypíšu príslušný JavaScript (napr. pre Google Analytics alebo Facebook Pixel).
3. get_user_preferences() a save_user_preferences() demonštrujú, ako pracovať s preferenčnými cookies. Najskôr skontrolujú, či je preferenčný typ povolený (is_cookie_allowed('preferences')) a až potom dáta uložia alebo načítajú.

Správa preferencií používateľom (cookie_settings.php)

Pre užívateľov, ktorí už udelili súhlas, sme vytvorili stránku cookie_settings.php., ktorá:

1. Zobrazuje aktuálny stav jeho preferencií (ktoré typy cookies sú povolené).
2. Poskytuje odkaz na zmenu preferencií, ktorý ho presmeruje späť na process_cookie_consent.php?action=show_settings, čo v praxi znovu zobrazí modal s cookies voľbami.
3. Umožňuje kompletne resetovať všetky cookies (opäť cez process_cookie_consent.php), čím sa vymaže jeho predchádzajúci súhlas a budeme ho musieť pri ďalšej návšteve znovu požiadať o rozhodnutie.
4. Obsahuje aj sekciu o jeho právach podľa GDPR, čím zvyšujeme transparentnosť.

PRÍLOHA H FUNKCIONALITA PRIHLASOVANIA A REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

Registrácia a prihlasovanie užívateľov

V projekte sme implementovali komplexný a bezpečný systém správy užívateľských účtov. Systém umožňuje užívateľom stať sa registrovanými, bezpečne sa prihlásiť, spravovať svoj profil a využívať personalizované funkcie, ako je ukladanie obľúbených snippetov alebo prístup k vlastnému dashboardu. Celá funkcionalita je navrhnutá s dôrazom na bezpečnosť.

Architektúra a rozdelenie súborov

Funkcionalita je logicky rozdelená medzi niekoľko kľúčových súborov, ktoré sa nachádzajú v koreňovom adresári projektu a v podadresári /assets.

Koreňový adresár obsahuje prezentačné vrstvy – samotné HTML formuláre a štruktúru stránok, ktoré používateľ vidí:

- signup.php - stránka s registračným formulárom
- signin.php - stránka s prihlasovacím formulárom
- forgot_password.php - stránka pre zabudnuté heslo
- account.php - stránka s detailmi účtu a možnosťami jeho správy
- dashboard.php - osobný dashboard používateľa po prihlásení

Adresár /assets obsahuje backendovú logiku, ktorá spracováva dáta z formulárov, komunikuje s databázou a stará sa o session:

- config.php - hlavný konfiguračný súbor, nadväzuje pripojenie k databáze (cez PDO), spúšťa a spravuje session, definuje základné konštanty (napr. pre cookie súhlas) a obsahuje pomocné funkcie
- process_signup.php - spracúva dáta odoslané z registračného formulára
- process_signin.php - spracúva dáta odoslané z prihlasovacieho formulára
- logout.php - zabezpečuje odhlásenie používateľa
- delete_account.php - spracúva požiadavku na vymazanie účtu
- reset_password.php - spracúva požiadavku na reset hesla
- change_password.php - spracúva zmenu hesla (predpokladáme, že existuje, keďže naň odkazuje account.php)

Proces registrácie (Sign Up)

Proces registrácie nového užívateľa prebieha v niekoľkých krokoch a zahŕňa validáciu na strane klienta (v prehliadači) aj na strane servera.

Krok 1: Zobrazenie registračného formulára (signup.php)

Keď užívateľ klikne na tlačidlo "Sign up" je presmerovaný na stránku signup.php, ktorá obsahuje elegantne navrhnutý formulár s týmito poľami:

- **First Name** (povinné) - textové pole pre krstné meno, používa strip_tags na odstránenie potenciálne nebezpečného HTML kódu
- **Last Name** (povinné) - textové pole pre priezvisko, rovnako ošetrené funkciou strip_tags
- **Email Address** (povinné) - pole pre email, s validáciou formátu priamo v prehliadači vďaka typu email
- **Password** (povinné) - pole pre heslo, vedľa ktorého je vizuálny indikátor sily hesla napísaný v JavaScripte, okamžite poskytujúci užívateľovi spätnú väzbu (Weak/Medium/Strong) na základe dĺžky a zloženia (veľké písmená, číslice, špeciálne znaky)
- **Confirm Password** (povinné) - pole pre potvrdenie hesla
- **Súhlas s podmienkami** (povinné) - zaškrtávacie políčko, ktoré vyžaduje súhlas s obchodnými podmienkami a ochranou osobných údajov

Súčasťou stránky je aj jednoduchá JavaScriptová validácia pri odoslaní formulára, ktorá kontroluje, či sú všetky povinné polia vyplnené, či sa heslá zhodujú a či je zaškrtnutý súhlas. Slúži primárne na zlepšenie užívateľského zážitku (rýchla spätná väzba) a znižuje záťaž servera.

Krok 2: Spracovanie údajov na serveri (process_signup.php)

Po odoslaní formulára sú dáta odoslané metódou POST do súboru /assets/process_signup.php, ktorý súbor najprv skontroluje, či bola požiadavka odoslaná správnou metódou (POST). Následne začína prísna serverová validácia:

- **Sanitizácia vstupov -** hodnoty z $_POST sú očistené, mená sú zbavené HTML tagov pomocou strip_tags, email je sanitizovaný funkciou filter_var($email, FILTER_SANITIZE_EMAIL), čo je základná obrana proti XSS (Cross-Site Scripting) útokom.
- **Validačné kontroly:**
    - kontroluje sa, či nie sú prázdne povinné polia
    - overuje sa formát emailu pomocou FILTER_VALIDATE_EMAIL
    - overuje sa, či sa zadané heslá zhodujú ($password === $confirmPassword)

    - overuje sa dĺžka hesla (minimálne 8 znakov)
    - kontroluje sa, či užívateľ zaškrtol súhlas s podmienkami
- **Kontrola existencie emailu -** ak sú všetky vstupné kontroly úspešné, nasleduje dôležitý krok – overenie, či sa už zadaná emailová adresa nenachádza v databáze, použijeme pripravený SQL príkaz (prepared statement) SELECT id FROM users WHERE email = ?, aby sme sa vyhli SQL injection a ak databáza vráti záznam, znamená to, že email už existuje a registrácia je zamietnutá.
- **Hashovanie hesla -** po úspešnom prejdení všetkých kontrol sa heslo nikdy neukladá v plaintexte, použijeme funkciu password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT), ktorá vytvorí bezpečný hash (v súčasnosti bcrypt), ktorý sa potom uloží do databázy.
- **Uloženie do databázy -** vykoná sa INSERT príkaz na vloženie nového záznamu do tabuľky users s menom, emailom a hashom hesla.
- **Automatické prihlásenie a vytvorenie session –** ak je vloženie úspešné, okamžite sa vykoná automatické prihlásenie užívateľa, zo session sa stane $_SESSION['user_id'], $_SESSION['user_email'], $_SESSION['user_name'], $_SESSION['first_name'] a nastaví sa $_SESSION['loggedin'] = true, čo zabezpečí, že po registrácii je užívateľ prihlásený a nemusí sa znovu prihlasovať.
- **Logovanie udalosti -** pre bezpečnostné účely a audit sa do súboru /assets/logs/auth.log zapíše záznam o úspešnej registrácii, ktorý obsahuje čas, ID užívateľa, meno, email a IP adresu, z ktorej bola registrácia vykonaná.
- **Presmerovanie -** nakoniec je užívateľ presmerovaný na jeho osobný dashboard.php.

Ak v ktoromkoľvek kroku nastane chyba, chybové hlásenia sa spoja do reťazca oddeleného znakom "|" a užívateľ je presmerovaný späť na signup.php s týmito chybami v URL parametri error. Stránka signup.php následne tieto chyby zobrazí užívateľovi.

Proces prihlásenia (Sign In)

Krok 1: Zobrazenie prihlasovacieho formulára (signin.php)

Stránka signin.php obsahuje jednoduchý formulár s poľami pre email a heslo. Obsahuje tiež možnosť "Remember me" a odkaz na zabudnuté heslo. Rovnako ako pri registrácii, aj tu je prítomná základná JavaScriptová validácia, ktorá kontroluje vyplnenie polí.

Krok 2: Spracovanie prihlasovacích údajov (process_signin.php)

Dáta sú odoslané do /assets/process_signin.php.

1. **Sanitizácia a validácia -** email je sanitizovaný a validovaný, heslo je očistené od bielych znakov (trim) a skontroluje sa, či polia nie sú prázdne.
2. **Vyhľadanie užívateľa v databáze -** pomocou prepared statement sa vyhľadá záznam v tabuľke users, kde email = ?.
3. **Overenie hesla -** ak sa užívateľ nájde (rowCount() === 1), nasleduje kľúčová operácia – overenie hesla pomocou password_verify($password, $user['password']), ktorá porovná plaintextové heslo z formulára s hashom uloženým v databáze.
4. **Vytvorenie session -** ak je overenie úspešné, do session sa uložia identifikačné údaje užívateľa (ID, email, meno) a nastaví sa príznak $_SESSION['loggedin'] = true., čo je dôkazom, že užívateľ je úspešne prihlásený.
5. **Funkcia "Remember Me" -** ak užívateľ zaškrtol "Remember me", vygeneruje sa jednoduchý "remember me" token, v našej implementácii sa do cookie remember_me ukladá reťazec v tvare userId:hash(userPassword), dôležité je poznamenať, že toto nie je najbezpečnejšia implementácia (mali by sa používať špecifické, náhodne generované tokeny uložené v databáze), ale slúži ako základná ukážka tejto funkcionality, cookie platí 30 dní.
6. **Logovanie -** rovnako ako pri registrácii, aj úspešné prihlásenie sa zaznamená do auth.log s detailmi o prihlásení a IP adrese.
7. **Presmerovanie -** užívateľ je presmerovaný na dashboard.php.

Ak overenie zlyhá (nesprávny email alebo heslo) zobrazí sa všeobecná chybová hláška "Invalid email or password", čo je bezpečnostné opatrenie, ktoré neprezrádza, či existuje účet s daným emailom.

Správa session a ochrana stránok

Hlavný konfiguračný súbor config.php je zahrnutý na začiatku každej chránenej stránky (napr. dashboard.php, account.php). Zabezpečuje niekoľko kľúčových vecí:

- **Spustenie session -** na začiatku sa kontroluje, či už session nie je spustená a ak nie, spustí sa (session_start()).
- **Kontrola prihlásenia -** stránky ako dashboard.php na začiatku kontrolujú, či existuje $_SESSION['loggedin'] a jeho hodnota je true, ak nie, užívateľ je okamžite presmerovaný na prihlasovaciu stránku, čo je základnou ochranou súkromných častí aplikácie.

Dodatočné funkcie správy účtu

- **Odhlásenie (logout.php)** - tento skript zmaže všetky premenné session ($_SESSION = array();), zničí session (session_destroy()) a tiež odstráni "remember me" cookie (nastavením jej platnosti do minulosti) a následne presmeruje užívateľa na domovskú stránku.
- **Zmena hesla (account.php a change_password.php) -** prihlásený užívateľ na stránke account.php môže zmeniť svoje heslo, formulár vyžaduje aktuálne heslo, nové heslo a jeho potvrdenie, JavaScript na strane klienta kontroluje zhodu nových hesiel, backendový skript by mal následne overiť aktuálne heslo pomocou password_verify a ak je správne, nahradiť ho novým hashom.
- **Zmazanie účtu (delete_account.php) -** je citlivá operácia, preto je prístupná len po prihlásení, skript sa spúšťa priamym GET requestom (po potvrdení v dialógovom okne) a pred samotným vymazaním zapíše do logov detailný záznam o tejto udalosti (kto, kedy, z akej IP), následne spustí DELETE príkaz na odstránenie užívateľa z tabuľky users, vymaže session, zničí ju, odstráni "remember me" cookie a presmeruje užívateľa na úvodnú stránku s oznámením o úspešnom zmazaní účtu.
- **Reset hesla (forgot_password.php a reset_password.php) -** funkcionalita je zatiaľ implementovaná len čiastočne (z pohľadu užívateľa), formulár na forgot_password.php požiada o email, backendový skript reset_password.php overí, či email existuje a ak áno, **vygeneruje náhodný token** (bin2hex(random_bytes(32))) a **čas expirácie** (1 hodina) a uloží ich do databázy k príslušnému užívateľovi, následne by v reálnej aplikácii mal odoslať email s odkazom obsahujúcim tento token (napr. reset_password_confirm.php?token=...), v súčasnej verzii sa token iba zaloguje a užívateľovi zobrazí hlásenie, že mu bol odoslaný reset link (čo je bezpečnostný štandard – neprezrádzať, či email existuje), pre úplnú funkčnosť by bolo potrebné vytvoriť stránku, ktorá by token overila a umožnila nastaviť nové heslo.

Zhrnutie bezpečnostných prvkov

V systéme sme implementovali niekoľko kľúčových bezpečnostných mechanizmov:

- **Ochrana proti SQL injection -** používame výhradne prepared statements s PDO.
- **Ochrana proti XSS -** používame htmlspecialchars() pri výpise akýchkoľvek užívateľských dát do HTML (napr. meno na dashboarde), vstupné dáta (mená) sú sanitizované funkciou strip_tags.

- **Bezpečné ukladanie hesiel -** heslá sú hashované pomocou moderného algoritmu bcrypt (cez password_hash).
- **Overovanie hesiel -** pri prihlasovaní používame password_verify, ktorá je odolná voči timing attacks.
- **Správa session -** používame natívnu PHP session na udržiavanie stavu prihlásenia.
- **Logovanie -** dôležité bezpečnostné udalosti (registrácia, prihlásenie, zmazanie účtu) sú logované pre neskoršiu kontrolu.
- **Validácia na serveri -** všetky kritické kontroly prebiehajú na serveri a validácia na klientovi je len pre pohodlie užívateľa.

Vďaka tejto komplexnej implementácii ponúka náš projekt bezpečný systém správy účtov, ktorý tvorí pevný základ pre všetky ďalšie funkcie platformy.

PRÍLOHA I FUNKCIONALITA KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

Funkcionalita kontaktného formulára

V našom projekte sme implementovali kontaktný formulár, ktorý umožňuje užívateľom stránky jednoducho a rýchlo nás kontaktovať. Formulár je umiestnený na hlavnej stránke v sekcii „Contact Us“ a slúži ako primárny kanál pre komunikáciu užívateľov s tímom projektu. Funkcionalita je navrhnutá s dôrazom na bezpečnosť, užívateľskú prívetivosť a spoľahlivosť, pričom zahŕňa validáciu na strane klienta aj servera, bezpečné spracovanie vstupov a logovanie správ pre prípadný audit.

Architektúra a súvisiace súbory

Kontaktný formulár je prepojený s niekoľkými kľúčovými súbormi:

1. **index.php** – obsahuje samotný HTML formulár a priľahlé časti (kontaktné informácie, mapa stránky)
2. **send_message.php** – backendový skript, ktorý spracúva odoslané dáta, vykonáva serverovú validáciu a ukladá správu do logovacieho súboru
3. **confirmation.php** – zobrazí sa užívateľovi po úspešnom odoslaní správy, obsahuje potvrdenie a zhrnutie odoslaných údajov
4. **error.php** – univerzálna chybová stránka, na ktorú je užívateľ presmerovaný v prípade neúspešného spracovania formulára (napr. neplatné vstupy, chyba pri zápise logu)

Z dôvodu neprítomnosti servera využívame adresár /assets/logs na ukladanie textových logov všetkých odoslaných správ.

Frontend – zobrazenie kontaktného formulára (index.php)

V hlavnom súbore index.php sa nachádza sekcia s ID contact_form, ktorá obsahuje dve hlavné časti:

1. **Kontaktné informácie (ľavý panel)** – zobrazuje emailové adresy pre technickú podporu a obchodné otázky, fyzickú adresu a telefónne číslo. Údaje sú uvedené pre rýchly kontakt bez nutnosti vypĺňať formulár.
2. **Samotný kontaktný formulár (pravý panel)** – obsahuje polia:
   - name (meno) – povinné textové pole,
   - subject (predmet) – povinné textové pole,
   - email (emailová adresa) – povinné pole s typom email, čo zabezpečuje základnú kontrolu formátu priamo v prehliadači,

- message (správa) – povinné textové pole (textarea) s piatimi riadkami.

Formulár je odosielaný metódou POST na adresu ./assets/send_message.php. Súčasťou kódu je aj jednoduchá JavaScriptová validácia, ktorá pri odoslaní formulára:

  - skontroluje, či všetky povinné polia nie sú prázdne,
  - overí formát emailu pomocou regulárneho výrazu,
  - v prípade nevalidných údajov zmení farbu okrajov príslušných polí na červenú, zablokuje odoslanie formulára a zobrazí upozornenie.

Táto validácia slúži primárne na zlepšenie užívateľského zážitku (okamžitá spätná väzba) a znižuje množstvo neplatných požiadaviek odoslaných na server.

Spracovanie na strane servera (send_message.php)

Keď užívateľ odošle formulár, všetky dáta sú POST metódou doručené do skriptu send_message.php. Skript vykoná niekoľko dôležitých krokov:

1. **Overenie metódy požiadavky**

Na úvod skript kontroluje, či bola požiadavka odoslaná metódou POST, ak nie, vráti chybový kód 403 (Forbidden) a ukončí spracovanie. Toto opatrenie zabraňuje priamemu prístupu k skriptu cez URL.

2. **Sanitizácia a validácia vstupov**

Všetky prijaté dáta sú dôkladne ošetrené:

- **Meno (name)** – odstránime HTML tagy pomocou strip_tags, aby sme zabránili XSS útokom. Následne odstránime znaky konca riadku (\r, \n) a nahradíme ich medzerou, aby meno neobsahovalo nežiaduce zalomenia.
- **Email (email)** – použijeme filter_var s konštantou FILTER_SANITIZE_EMAIL na odstránenie nepovolených znakov a následne overíme formát pomocou FILTER_VALIDATE_EMAIL, ak email nie je platný, validácia vráti chybovú hlášku.
- **Predmet (subject)** a **správa (message)** – aplikujeme trim na odstránenie nadbytočných medzier na začiatku a na konci.

Potom skontrolujeme, či žiadne z povinných polí nie je prázdne (resp. či je email validný). Ak niektorá z týchto podmienok nie je splnená, užívateľ je presmerovaný na stránku error.php s chybovým kódom 400 (Bad Request) a správou „Invalid input data“.

3. **Zabezpečenie logovacieho adresára**

Skript overí, či existuje adresár ./assets/logs, ak nie, vytvorí ho s právami 0755 (čitateľný a zapisovateľný pre vlastníka, čitateľný pre ostatných), čo zabezpečuje, že sa logy ukladajú do vytvorerného súboru.

4. **Zápis správy do logovacieho súboru**

Pre každú úspešne validovanú správu vytvoríme záznam v .log súbore, ktorý obsahuje:

- Časovú pečiatku (date('Y-m-d H:i:s'))
- Meno odosielateľa
- Emailovú adresu
- Predmet správy
- Samotnú správu
- IP adresa odosielateľa ($_SERVER['REMOTE_ADDR'])

Záznam zapíšeme do súboru pomocou file_put_contents s príznakmi FILE_APPEND (pridanie na koniec súboru) a LOCK_EX (exkluzívne zámok, aby nedošlo ku kolíziám pri súbežných zápisoch).

5. **Presmerovanie podľa výsledku**

- Ak sa podarí správu zapísať (funkcia vráti počet zapísaných bajtov), užívateľ je presmerovaný na potvrdzovaciu stránku confirmation.php. Do URL pritom priložíme meno, email a predmet (zakódované cez urlencode), aby sme ich mohli zobraziť na potvrdzovacej stránke.
- Ak zápis zlyhá (napr. chýbajúce práva), užívateľ je presmerovaný na error.php s chybovým kódom 400 a správou „Invalid input data“ (rovnaká ako pri neplatných vstupoch – z bezpečnostných dôvodov nerozlišujeme, či ide o chybu logovania).

Potvrdzovacia stránka (confirmation.php)

Po úspešnom odoslaní správy je užívateľ presmerovaný na stránku confirmation.php, ktorá:

- Zobrazuje veľkú ikonu so začiarknutím a nadpisy „Thank You!“ a „Message Sent Successfully“.
- Obsahuje informatívny text o tom, že správa bola doručená, a že odpovieme čo najskôr (zvyčajne do 24 hodín).

- Z URL parametrov (name, email, subject) načíta a bezpečne vypíše (pomocou htmlspecialchars) odoslané údaje, aby mal užívateľ prehľad, čo presne odoslal, čo je voliteľné, ale zvyšuje dôveryhodnosť a užívateľský komfort.
- Ponúka dve akčné tlačidlá „Back to Home“ (návrat na hlavnú stránku) a „Send Another“ (presmerovanie späť na sekciu kontaktného formulára na hlavnej stránke).

Stránka tiež obsahuje animáciu „bounce“ pre ikonu a rovnaký vizuálny štýl ako zvyšok projektu.

Chybová stránka (error.php)

V prípade akejkoľvek chyby pri spracovaní (neplatné vstupy, problém s logovaním) je užívateľ presmerovaný na error.php, ktorá:

- Zobrazuje univerzálnu chybovú ikonu (krížik) a nadpisy „Oops!“ a „Something Went Wrong“.
- Obsahuje upokojujúci text, že chyba môže byť dočasná.
- Ak je v URL uvedený parameter code, zobrazí ho ako chybový kód (napr. 400), čo môže byť užitočné pre podporu pri identifikácii problému.
- Ponúka tlačidlá na návrat na hlavnú stránku alebo späť na predchádzajúcu stránku.

Bezpečnostné aspekty

Pri implementácii kontaktného formulára sme dbali na niekoľko bezpečnostných princípov:

- **Sanitizácia vstupov** – odstránenie HTML tagov z mena a odstránenie nežiaducich znakov z emailu chráni pred XSS a inými útokmi.
- **Validácia formátu emailu** – zabezpečuje, že emailová adresa je aspoň formálne správna.
- **Overenie metódy požiadavky** – zabraňuje prístupu k skriptu cez GET a prípadnému zneužitiu.
- **Jednotné chybové hlásenia** – v prípade chyby vždy zobrazujeme rovnakú všeobecnú správu, neprezrádzame detaily o vnútornej chybe (napr. „Invalid input data“ namiesto „Log write failed“), čo sťažuje prípadný pokus o mapovanie slabín systému.
- **Logovanie IP adresy** – ukladáme IP adresu odosielateľa, čo môže pomôcť pri riešení prípadného zneužitia alebo spamu.
- **Použitie LOCK_EX pri zápise do súboru** – zamedzuje poškodeniu logovacieho súboru pri paralelných zápisoch.

PRÍLOHA J FUNKCIONALITA PRIHLASOVANIA ADMINISTRÁTOROV

Prihlasovanie a správa administrátorov

V našom projekte sme vytvorili bezpečné administrátorské rozhranie, ktoré je určené výhradne pre poverené osoby. Tento priestor umožňuje spravovať obsah platformy, užívateľské účty a samotných administrátorov. V nasledujúcom popise sa podrobne venujeme funkcionalite prihlasovania do administrácie a komplexnej správe administrátorských účtov (CRUD operácie).

Architektúra administrátorského rozhrania

Administorske rozhranie je oddelené od bežného užívateľského rozhrania a pozostáva z niekoľkých kľúčových súborov, ktoré sa nachádzajú v koreňovom adresári a v podadresároch /assets a /includes.

- **Koreňový adresár:**
  - admin_signin.php – prihlasovacia stránka pre administrátorov
  - admin_dashboard.php – hlavný panel po prihlásení
  - manage_admin.php – stránka na správu administrátorov (zoznam, pridanie, úprava)
  - admin_logout.php – odhlásenie z administrátorského rozhrania
- **Adresár /assets:**
  - process_admin_signin.php – spracovanie prihlasovacích údajov
  - process_admin_add.php – pridanie nového administrátora
  - process_admin_edit.php – úprava existujúceho administrátora
  - process_delete_admin.php – deaktivácia (mäkké zmazanie) administrátora
- **Adresár /includes:**
  - admin_navbar.php – navigačný panel pre administrátorské rozhranie

Všetky skripty zdieľajú hlavný konfiguračný súbor config.php, ktorý zabezpečuje pripojenie k databáze a spravuje session.

Prihlásenie do administrátorského rozhrania (Admin Sign In)

Prihlasovací proces do administrátorského rozhrania je navrhnutý s dôrazom na bezpečnosť a ochranu pred neoprávneným prístupom.

Prihlasovací formulár (admin_signin.php)

Stránka admin_signin.php obsahuje jednoduchý formulár s poľami pre email a heslo. Súčasťou stránky sú:

- **dynamické chybové a informačné hlásenia** – ak užívateľ príde s parametrami error, logout alebo ak sú v session uložené informácie o príliš veľa neúspešných pokusoch, zobrazia sa príslušné farebne odlíšené správy,
- **ochrana proti hrubému útoku (brute-force)** – v session sa uchováva počítadlo login_attempts a čas posledného pokusu, ak počet neúspešných pokusov dosiahne päť a od posledného pokusu neuplynulo 15 minút, formulár sa deaktivuje a zobrazí sa varovanie a tlačidlo na odoslanie je vtedy neaktívne,
- **validácia na strane klienta** – jednoduchý JavaScript kontroluje vyplnenie polí a v prípade chyby zvýrazní príslušné polia a zabráni odoslaniu formulára.

Spracovanie prihlásenia (process_admin_signin.php)

Po odoslaní formulára sú údaje spracované v skripte process_admin_signin.php nasledovne:

1. **kontrola metódy požiadavky** – ak nie je metóda POST, používateľ je presmerovaný späť s chybovým hlásením,
2. **základná validácia vstupov** – overí sa, či sú email a heslo vyplnené a v opačnom prípade nasleduje presmerovanie s chybou,
3. **limit pokusov o prihlásenie** – skontroluje sa hodnota login_attempts v session a ak presiahla päť a zároveň neuplynulo 15 minút, prihlásenie sa zamietne s príslušným upozornením,
4. **vyhľadanie administrátora v databáze** – pomocou prepared statement sa vyberie záznam z tabuľky admins, kde email = ? a is_active = 1 a tým sa zabezpečí, že sa môžu prihlásiť len aktívni administrátori,
5. **overenie hesla** – funkcia password_verify() porovná zadané heslo s hashom uloženým v databáze,
6. **úspešné prihlásenie**:
   - vynuluje sa počítadlo pokusov v session
   - do session sa uložia identifikačné údaje - admin_loggedin = true, admin_id, admin_email, admin_name, admin_role

- zavolá sa funkcia logAdminActivity(), ktorá do tabuľky admin_activities zaznamená typ aktivity „login“, IP adresu, user agent a ďalšie podrobnosti
- užívateľ je presmerovaný na admin_dashboard.php

7. **Neúspešné prihlásenie**:
   - zvýši sa počítadlo pokusov v session a aktualizuje sa čas posledného pokusu,
   - užívateľ je presmerovaný späť na prihlasovaciu stránku s príslušnou chybovou hláškou.

Odhlásenie (admin_logout.php)

Skript admin_logout.php zabezpečí:

- zalogovanie aktivity odhlásenia (ak je administrátor prihlásený),
- odstránenie všetkých administrátorských premenných zo session,
- zničenie session (voliteľne, aby sa zabránilo zneužitiu starých session),
- presmerovanie na prihlasovaciu stránku s parametrom logout=1, ktorý zobrazí potvrdzujúcu správu.

Administrátorský dashboard (admin_dashboard.php)

Po úspešnom prihlásení je administrátor presmerovaný na hlavný panel. Táto stránka:

- zobrazuje privítanie s menom a rolou prihláseného administrátora,
- načítava a zobrazuje základné štatistiky - počet používateľov, počet aktívnych administrátorov, počet snippetov,
- obsahuje prehľadné karty s rýchlymi akciami (spravovať používateľov, snippety, adminov),
- v spodnej časti sa nachádza zoznam **posledných aktivít** (recentActivities) načítaných z tabuľky admin_activities, každá položka zobrazuje typ aktivity, popis, meno administrátora, ktorý ju vykonal a čas kedy bola vykonaná, aktivity sú farebne odlíšené ikonami,
- všetky údaje sú načítané cez PDO a ošetrené proti chybám.

Dashboard slúži ako centrálny rozcestník pre všetky administračné úlohy.

Správa administrátorov (Admin CRUD)

Správa administrátorov je dostupná len pre používateľov s rolou **super_admin**. Nachádza sa na stránke manage_admin.php, ktorá poskytuje kompletný prehľad a možnosti vytvárania, úpravy a mäkkého zmazania administrátorov.

Zobrazenie zoznamu administrátorov

Pri načítaní stránky sa vykoná SQL dotaz, ktorý získa všetkých aktívnych administrátorov (is_active = 1) a pripojí informácie o tom, kto ich vytvoril (spojenie samé so sebou). Zoznam je zobrazený v prehľadnej tabuľke s nasledujúcimi stĺpcami:

- meno a priezvisko
- email
- rola (zobrazená farebným badge – super_admin, admin, moderator)
- kto vytvoril (meno vytvárajúceho admina, prípadne „System“)
- dátum posledného prihlásenia
- status (aktívny/neaktívny)
- akčné tlačidlá (upraviť, odstrániť – ak nie je vlastný účet)

Pridanie nového administrátora (process_admin_add.php)

Keď super_admin klikne na tlačidlo „Add New Admin“, zobrazí sa formulár (v závislosti od parametra action=add). Po odoslaní formulára sú údaje spracované v skripte process_admin_add.php:

1. **kontrola oprávnenia** – overí sa, či je prihlásený používateľ super_admin
2. **validácia vstupov**:
   - povinné polia (meno, priezvisko, email, heslo, rola)
   - formát emailu (FILTER_VALIDATE_EMAIL)
   - unikátnosť emailu v tabuľke admins
   - dĺžka hesla (minimálne osem znakov)
   - povolené hodnoty roly (admin alebo moderator – super_admina možno vytvoriť len priamo v databáze)
3. **hashovanie hesla** – pomocou password_hash() sa vytvorí bezpečný hash
4. **vloženie do databázy** – INSERT do tabuľky admins s hodnotami - meno, priezvisko, email, heslo, rola, created_by (ID prihláseného super_admina)
5. **logovanie aktivity** – zavolá sa logAdminActivity s typom create_admin a popisom
6. **presmerovanie** – v prípade úspechu na manage_admin.php s parametrom success, v prípade chyby naspäť s chybovými hláseniami

Úprava administrátora (process_admin_edit.php)

Ak super_admin klikne na tlačidlo „Edit“ pri niektorom administrátorovi, zobrazí sa formulár predvyplnený údajmi (získanými podľa id) a po odoslaní formulára sa spustí process_admin_edit.php:

1. **kontrola oprávnenia** – opäť overenie super_admina
2. **validácia vstupov**:
   - ID administrátora musí byť platné celé číslo
   - povinné polia, formát emailu
   - kontrola, či email nie je už použitý iným administrátorom (okrem práve upravovaného)
3. **aktualizácia v databáze** – UPDATE tabuľky admins nastaví nové meno, priezvisko, email a rolu, heslo sa pri bežnej úprave nemení
4. **logovanie aktivity** – typ update_admin
5. **presmerovanie** – buď na zoznam s úspechom alebo späť na formulár s chybami

Odstránenie (deaktivácia) administrátora (process_delete_admin.php)

Odstránenie administrátora je realizované ako **mäkké zmazanie** – nastaví sa stĺpec is_active = 0, čím sa účet deaktivuje, ale záznam zostáva v databáze pre audit. Skript process_delete_admin.php:

1. **kontrola oprávnenia** – len super_admin
2. **získanie ID** z GET parametra
3. **bezpečnostné kontroly**:
   - nemôže zmazať sám seba (kontrola $_SESSION['admin_id'])
   - overí sa, že zmazávaný administrátor nie je super_admin (ak áno, operácia je zamietnutá)
4. **deaktivácia** – UPDATE admins SET is_active = 0 WHERE id = ?
5. **vlogovanie aktivity** – typ delete_admin
6. **presmerovanie** na manage_admin.php s príslušnou správou

Hierarchia rolí a oprávnenia

V projekte sme zaviedli tri úrovne oprávnení:

- **super_admin** – najvyššia rola, má prístup ku všetkým administrátorským funkciám vrátane správy administrátorov (pridávanie, úprava, mazanie), v kóde sa táto rola kontroluje napr. v manage_admin.php a v procesných skriptoch,
- **admin** – môže spravovať obsah (užívateľov, snippety), ale nemá prístup k nastaveniam administrátorských účtov,
- **moderator** – obmedzená rola, určená len na základnú správu obsahu (v súčasnosti nie je plne využitá, ale štruktúra je pripravená).

Táto hierarchia je implementovaná v pomocnej funkcii checkAdminPermission() v config.php, ktorá porovnáva úrovne na základe číselného ohodnotenia rolí.

Bezpečnostné prvky v administrácii

Implementovali sme niekoľko kľúčových bezpečnostných mechanizmov:

- **prísna kontrola prístupu** – každá stránka v administrátorském rozhraní na začiatku overuje, či je používateľ prihlásený a či má potrebnú rolu (napr. $_SESSION['admin_role'] === 'super_admin'), ak nie, je presmerovaný,
- **ochrana proti SQL injection** – všetky databázové operácie používajú prepared statements (PDO),
- **ochrana hesiel** – heslá sú hashované algoritmom bcrypt (password_hash), pri overovaní sa používa password_verify,
- **obmedzenie počtu pokusov o prihlásenie** – predchádza hrubým útokom,
- **logovanie všetkých dôležitých akcií** – každé prihlásenie, vytvorenie, úprava alebo deaktivácia administrátora sa zaznamená do tabuľky admin_activities spolu s IP adresou a user agentom, čo umožňuje dohľadať prípadné zneužitie,
- **mäkké mazanie** – namiesto fyzického odstránenia záznamov sa účty len deaktivujú, čo zachováva integritu logov a zabraňuje nechceným stratám dát,
- **validácia vstupov na serveri** – všetky vstupy sú kontrolované na strane servera, nielen JavaScriptom,
- **bezpečné session** – session premenné sa používajú na uchovanie stavu prihlásenia, pri odhlásení sa session ničí.

Funkcionality užívateľského rozhrania

V našom projekte sme vytvorili niekoľko kľúčových podstránok, ktoré pokrývajú všetky dôležité funkcionality užívateľského rozhrania. Každá stránka má svoju špecifickú úlohu a je navrhnutá tak, aby poskytovala intuitívne užívateľské prostredie. V nasledujúcich častiach popíšeme funkcionalitu každej z týchto stránok.

Hlavná stránka (index.php)

Hlavná stránka slúži ako vstupná brána do aplikácie. Jej cieľom je predstaviť projekt, zaujať užívateľa a poskytnúť rýchly prehľad o tom, čo náš projekt ponúka. Je prístupná verejne (bez prihlásenia), no po prihlásení sa zobrazuje rovnaký obsah, len s personalizovanou navigáciou.

Hlavné časti a ich funkcionalita

- **navigačný panel (nav_bar.php)** – zobrazuje logo, odkazy na hlavné sekcie (Domov, Katalóg, Nástroje, Prihlásenie/Registrácia) a podľa stavu prihlásenia sa dynamicky mení (napr. zobrazuje Dashboard, Účet, Odhlásenie),
- **landing sekcia (úvodná časť)** – obsahuje veľký nadpis, podnadpis, výzvy na akciu („Explore Library“, „How It Works“) a ukážkový „code window“ s CSS kódom, ktorý vizuálne demonštruje, čo užívateľ nájde,
- **plávajúce guličky (floating-balls)** – dekoratívny prvok s animáciou, ktorý oživuje pozadie,
- **sekcia „Recent Code Snippets“** – z databázy sa načítajú posledné tri verejné snippety (snippets tabuľka, is_public = 1), zobrazia sa v karte s ukážkou názvu, popisu, jazyka a prvých 200 znakov kódu, pre každý snippet je tlačidlo „View Full Code“, ktoré vedie na detail (snippet_view.php), neprihláseným užívateľom sa namiesto funkčného srdiečka zobrazí tlačidlo, ktoré ich presmeruje na prihlásenie,
- **sekcia „Hero“** – textová časť s informáciami o projekte a obrázkoch,
- **sekcia „Browse Categories“** – zobrazuje štyri kategórie (Assets, Components, Elements, JS Effects) s ikonami, popismi a tlačidlami na presmerovanie do katalógu s predfiltrovanou kategóriou (snippets_catalog.php?category=ID),
- **sekcia „How to Use“** – tri kroky (Search & Find, Copy the Code, Implement & Customize) s ikonami,

- **sekcia „FAQ (Frequently Asked Questions)“** – rozbaľovacie otázky a odpovede implementované pomocou checkbox poľa,
- **sekcia „Contact Form“** – formulár na odoslanie správy (meno, email, predmet, správa), po odoslaní sú dáta spracované v send_message.php, zapíšu sa do logu a užívateľ je presmerovaný na confirmation.php alebo error.php,
- **pätička (footer.php)** – obsahuje odkazy, copyright a ďalšie informácie.

Technické detaily

- na začiatku sa volá require_once './assets/config.php', ktorý zabezpečí session a pripojenie k databáze,
- kontroluje sa cookie súhlas pomocou funkcie needs_cookie_consent() – ak je potrebný a užívateľ ešte nesúhlasil, presmeruje sa na cookie_consent.php,
- z databázy sa načítajú všetky kategórie do mapy pre neskoršie použitie pri odkazoch,
- funkcia normalizeCodeToSameHeight() upravuje ukážku kódu tak, aby mala vždy rovnaký počet riadkov osem a ošetruje neuzavreté HTML/php tagy,
- všetky výpisy sú ošetrené htmlspecialchars proti XSS.

Dashboard (dashboard.php)

Účel

Osobný panel po prihlásení, ktorý poskytuje rýchly prehľad o parametroch projektu a odkazy na kľúčové časti aplikácie.

Hlavné časti a funkcionalita

- **kontrola prihlásenia** – ak užívateľ nie je prihlásený, je presmerovaný na signin.php
- **osobné privítanie** – zobrazuje meno užívateľa zo $_SESSION['first_name']
- **karty s rýchlymi akciami** – štyri karty „Snippets“ (odkaz na snippets_catalog.php), „Favorites“ (favorites.php), „Web Tools“ (web_tools.php), „Profile Settings“ (account.php), každá obsahuje krátky popis a tlačidlo
- **štatistiky platformy** – načítavajú sa z databázy:
    - celkový počet verejných snippetov
    - počet obľúbených položiek prihláseného užívateľa (z user_favorites)
    - počet kategórií
    - počet jazykov (distinct)
    - počet užívateľov

- celkový počet zobrazení všetkých snippetov

Tieto údaje sú zobrazené v mriežke kariet s ikonami a animáciou pri hoveri.

Technické detaily

- všetky SQL dopyty sú pripravené a chránené proti injection
- v prípade chyby pri načítaní štatistík sa použijú predvolené hodnoty (0) a chyba sa zapíše do error logu

Správa účtu (account.php)

Účel

Umožňuje prihlásenému užívateľovi zobraziť a upraviť svoje osobné údaje, zmeniť heslo a prípadne zmazať účet.

Hlavné časti a funkcionalita

- **kontrola prihlásenia** – bez prihlásenia presmerovanie na signin.php
- **profilové informácie** – z databázy sa načítajú meno, priezvisko, email a dátum registrácie, údaje sú bezpečne vypísané
- **formulár na zmenu hesla** – odosiela sa na ./assets/change_password.php, JavaScript kontroluje zhodu nového hesla a potvrdenia a minimálnu dĺžku osem znakov
- **danger Zone** – červený panel s upozornením a tlačidlom „Delete Account“, po kliknutí sa zobrazí potvrdzovací dialóg a po potvrdení presmerovanie na ./assets/delete_account.php, ktorý vymaže užívateľa z databázy, zničí session a odstráni „remember me“ cookie

Technické detaily

- načítanie údajov užívateľa: SELECT first_name, last_name, email, created_at FROM users WHERE id = ?
- pri zmazaní účtu sa pred samotným DELETE zapíše záznam do logu (auth.log) a následne sa vykoná príkaz

Katalóg snippetov (snippets_catalog.php)

Účel

Zobraziť všetky verejné snippety s možnosťou filtrovania podľa kategórie, jazyka a textového vyhľadávania. Umožňuje aj pridávanie do obľúbených.

Hlavné časti a funkcionalita

- **kontrola prihlásenia** – len pre prihlásených užívateľov
- **filtračný formulár** – obsahuje:
  - textové pole pre vyhľadávanie (v názve a popise)
  - rozbaľovací zoznam kategórií (načítaný z databázy)
  - rozbaľovací zoznam jazykov (unikátne hodnoty z tabuľky snippets)
  - tlačidlá „Apply Filters“ a „Clear“
  - filtre sa aplikujú pomocou GET parametrov, takže je možné zdieľať odkaz na konkrétny filter
- **zobrazenie výsledkov** – pomocou SQL dotazu s SQL_CALC_FOUND_ROWS sa získajú snippety zodpovedajúce filtrom, zoradené podľa ID zostupne (najnovšie hore), výsledky sú stránkované (12 na stránku), ku každému snippetu sa zisťuje, či je v obľúbených prihláseného užívateľa (pomocou subquery EXISTS)
- **karta snippetu** – obsahuje:
  - názov, jazyk (odznak), kategóriu, dátum, počet zobrazení
  - skrátený popis (max 150 znakov)
  - ukážku kódu (prvých 200 znakov) s gradientovým prekrytím
  - tlačidlo „View Full Code“ – odkaz na snippet_view.php?id=....
  - srdiečko na pridanie/odstránenie z obľúbených – farba indikuje stav, kliknutie spúšťa AJAX požiadavku na process_toggle_favorite.php
- **stránkovanie** – zobrazené pod mriežkou, zachováva aktuálne filtre
- **informácia o počte výsledkov** – text nad mriežkou
- **prázdny stav** – ak filter nevrátil žiadne výsledky, zobrazí sa priateľská správa s odkazom na zobrazenie všetkých snippetov

Technické detaily

- použitie SQL_CALC_FOUND_ROWS a FOUND_ROWS() na zistenie celkového počtu záznamov pre stránkovanie,
- prepared statements s dynamickým počtom parametrov – hodnoty sa viažu postupne,
- AJAX volanie na process_toggle_favorite.php odosiela snippet_id a action (add/remove), odpoveď je JSON s úspechom a novým stavom, po úspechu sa srdiečko prekreslí a zobrazí notifikácia.

Detail snippetu (snippet_view.php)

Účel

Zobraziť kompletný snippet vrátane popisu, kódu s farebným zvýraznením, metaúdajov a súvisiacich snippetov. Umožňuje kopírovať kód a spravovať obľúbené.

Hlavné časti a funkcionalita

- **kontrola prihlásenia** – len pre prihlásených
- **načítanie snippetu** – podľa id z GET parametra, dáta sa získavajú spolu s názvom kategórie, menom autora (admina) a indikátorom, či je snippet v obľúbených aktuálneho užívateľa
- **zvýšenie počtu zobrazení** – po načítaní sa spustí UPDATE snippets SET views = views + 1
- **načítanie tagov** – z tabuľky tags prepojenej cez snippet_tags
- **hlavička** – názov, jazyk, kategória, počet zobrazení, dátum, autor (ak existuje), všetko doplnené ikonami
- **tagy** – klikateľné odkazy, ktoré vedú do katalógu s vyhľadávaním podľa názvu tagu
- **akčné tlačidlá**:
    - srdiečko (rovnaká AJAX funkcionalita ako v katalógu)
    - „Copy Code“ – skopíruje celý kód do schránky pomocou navigator.clipboard
    - po úspechu sa tlačidlo zmení na „Copied!“
    - „Back to Catalog“ – odkaz na snippets_catalog.php
- **popis** – zobrazený s rešpektovaním riadkov
- **kód** – umiestnený v kontajneri s tmavou hlavičkou a tlačidlom na kopírovanie, pre zvýraznenie syntaxu používame knižnicu **Highlight.js**, ktorá sa inicializuje po načítaní stránky
- **súvisiace snippety** – vyhľadajú sa tri snippety s rovnakou kategóriou alebo jazykom (okrem aktuálneho), zoradené podľa počtu zobrazení, zobrazia sa ako karty s názvom, jazykom a počtom zobrazení, kliknutie vedie na ich detail

Technické detaily

- všetky výstupy sú ošetrené htmlspecialchars, aby sa zabránilo XSS
- AJAX pre obľúbené je rovnaký ako v katalógu
- kopírovanie kódu je riešené JavaScriptom a v prípade chyby zobrazí notifikáciu

Hlavné časti a funkcionalita

- **kontrola prihlásenia** – len pre prihlásených
- **načítanie obľúbených** – z tabuľky user_favorites sa získajú všetky záznamy pre daného užívateľa spojené s tabuľkou snippets a categories, zobrazujú sa len verejné snippety (is_public = 1) a výsledky sú stránkované (12 na stránku)
- **hlavička a počítadlo** – zobrazuje celkový počet obľúbených položiek
- **mriežka obľúbených** – každá karta má rovnaký dizajn ako v katalógu, ale navyše obsahuje červené tlačidlo s krížikom v pravom hornom rohu, po kliknutí sa odošle AJAX požiadavka na process_toggle_favorite.php s akciou remove a po úspešnom odstránení sa karta plynule odstráni (animácia opacity a transformácie) a počítadlo sa zníži
- **stránkovanie** – ak je viac ako dvanásť položiek
- **prázdny stav** – ak užívateľ nemá žiadne obľúbené, zobrazí sa správa s odkazom na katalóg

Technické detaily

- AJAX volanie rovnaké ako v iných častiach, spracúva sa v process_toggle_favorite.php, odpoveď JSON obsahuje success a message
- po odstránení sa karta fyzicky odstráni z DOM a aktualizuje sa počítadlo

Webové nástroje (web_tools.php)

Účel

Poskytnúť prehľad užitočných online nástrojov pre vývojárov.

Hlavné časti a funkcionalita

- **kontrola prihlásenia** – len pre prihlásených
- **úvodný text** – krátky popis sekcie
- **mriežka nástrojov** – zobrazená ako karty s ikonou, názvom, popisom a tlačidlom „Use Tool“, niektoré karty majú štítok „Coming Soon“ (implementovaný pomocou CSS pseudo-elementu ::after) a tlačidlo je neaktívne (disabled), pre existujúce nástroje vedie tlačidlo na konkrétnu podstránku v adresári /tools (napr. code_formatter.php, seo_generator.php, atď.)
- **responzívne správanie** – mriežka sa prispôsobuje šírke obrazovky

Technické detaily

- stránka je statická, funkcionalita nástrojov je implementovaná v samostatných súboroch

Ďalšie pomocné stránky

Okrem hlavných podstránok projekt obsahuje aj niekoľko pomocných stránok:

- **confirmation.php** – zobrazí sa po úspešnom odoslaní kontaktného formulára, potvrdzuje prijatie správy a zobrazuje odoslané údaje (meno, email, predmet) z GET parametrov
- **error.php** – univerzálna chybová stránka, ktorá zobrazí chybový kód a správu (z GET parametrov) a ponúkne odkazy na návrat
- **signin.php, signup.php, forgot_password.php** – stránky na prihlásenie, registráciu a žiadosť o reset hesla, ich funkcionalita je podrobne popísaná v predchádzajúcich častiach
- **admin stránky** (admin_dashboard.php, manage_admin.php, atď.) – samostatná administračná sekcia, ktorej sme sa venovali v samostatnom popise

PRÍLOHA L FUNKCIONALITY ADMINISTRÁTORSKÉHO ROZHRANIA

Funkcionality administrátorského rozhrania

V administrátorskom rozhraní našej aplikácie sme vytvorili ucelený súbor funkcií na správu užívateľov, kódových snippetov a samotných administrátorov. Všetky tieto časti sú postavené na PHP (s využitím PDO pre databázové operácie), HTML, CSS a JavaScripte. Nižšie uvádzame podrobný opis kódu, ktorý stojí za jednotlivými funkcionalitami.

Spoločná konfigurácia a session handling

Súbor assets/config.php definuje konštanty pre pripojenie k databáze (DB_HOST, DB_NAME, DB_USER, DB_PASS) a obsahuje nastavenia pre cookie súhlas. Vytvárame v ňom PDO objekt, ktorý následne používame vo všetkých skriptoch. Okrem toho sú v ňom definované pomocné funkcie:

- getAllLanguages($pdo) – získa zoznam jazykov z tabuľky languages
- getCodeMirrorMode($language) – mapuje názov jazyka na režim pre CodeMirror
- logAdminActivity($admin_id, $activity_type, $description) – zaznamenáva akcie administrátorov do tabuľky admin_activities (spolu s IP adresou, user agentom a časom)
- checkAdminPermission($required_role) – kontroluje, či má prihlásený administrátor dostatočné oprávnenie (super_admin > admin > moderator)

Session sa spúšťa automaticky (ak nie je ešte aktívna) a v nej ukladáme informácie o prihlásenom administrátorovi (admin_loggedin, admin_id, admin_email, admin_name, admin_role).

Autentifikácia administrátorov

1. **Prihlásenie (admin_signin.php, assets/process_admin_signin.php)** – Na stránke admin_signin.php sme vytvorili formulár na zadanie emailu a hesla
   Formulár je odoslaný na process_admin_signin.php, kde:

- skontrolujeme, či ide o POST požiadavku
- overíme, či boli vyplnené všetky polia
- implementujeme jednoduchú ochranu proti hrubému útoku, počítame neúspešné pokusy v session (login_attempts) a po piatich zlyhaniach na 15 minút blokujeme ďalšie prihlásenie
- pomocou PDO vyhľadáme administrátora podľa emailu a overíme heslo funkciou password_verify()

    - ak je prihlásenie úspešné, vynulujeme počítadlo pokusov a nastavíme session premenné
    - ak nie, zvýšime počet pokusov a presmerujeme späť s chybovým hlásením
2. **Odhlásenie (assets/logout.php)** – zrušíme všetky session premenné, zničíme session a presmerujeme na prihlasovaciu stránku s parametrom logout=
3. **Zmena hesla (assets/change_admin_password.php)** – skript spracúva POST požiadavku z formulára na dashboarde, overí aktuálne heslo, skontroluje, či sa nové heslo zhoduje a má aspoň osem znakov, potom ho zahashuje a uloží do databázy, akcia sa zaznamená pomocou logAdminActivity

Hlavný dashboard (admin_dashboard.php)

Po prihlásení administrátor vidí prehľad štatistík:

- počet aktívnych administrátorov, užívateľov a snippetov (zisťujeme priamo SQL dotazmi)
- posledných 10 aktivít (z tabuľky admin_activities)
- rýchle odkazy na správu užívateľov, snippetov a administrátorov

Správa užívateľov

1. **Zoznam užívateľov (manage_users.php)**
    - načítame všetkých užívateľov z tabuľky users (okrem hesla) a zobrazíme ich v tabuľke
    - pridali sme vyhľadávanie pomocou JavaScriptu (filtrovanie v prehliadači)
    - hromadné akcie ako výber užívateľov, mazanie označených (odoslaním na process_bulk_delete_users.php),každý riadok obsahuje tlačidlá na úpravu (edit_user.php?id=...) a zmazanie (process_delete_user.php?id=...)
2. **Pridanie užívateľa (add_user.php, assets/process_add_user.php)** – formulár vyžaduje meno, priezvisko, email, heslo (s kontrolou sily), potvrdenie hesla a rolu. Po odoslaní:
    - validujeme vstup (email, dĺžka hesla, zhoda)
    - skontrolujeme, či email už nie je použitý
    - zahashujeme heslo a vložíme záznam do tabuľky users
    - zaznamenáme akciu a presmerujeme na zoznam užívateľov so správou o úspechu

3. **Úprava užívateľa (edit_user.php, assets/process_edit_user.php)** – načíta existujúceho užívateľa podľa ID z GET parametra, formulár umožňuje zmeniť meno, email, rolu a voliteľne aj heslo (ak je vyplnené)

   Pri spracovaní:

   - overíme, či email nepatrí inému užívateľovi
   - ak bolo zadané nové heslo, overíme jeho dĺžku a zhodu, potom ho zahashujeme a zahrnieme do UPDATE dotazu
   - zaznamenáme akciu a presmerujeme späť s potvrdením
4. **Mazanie užívateľa (assets/process_delete_user.php)**
   - skontrolujeme ID v GET, overíme, či užívateľ existuje (voliteľne, pre logovanie)
   - vykonáme DELETE z tabuľky users
   - zaznamenáme akciu a presmerujeme na zoznam
5. **Hromadné mazanie (assets/process_bulk_delete_users.php)**
   - zoberie zoznam ID oddelených čiarkou, skonvertuje na pole a ošetrí
   - pomocou prepared statement s placeholders zmaže všetkých vybraných užívateľov
   - aznamená hromadnú akciu a presmeruje

Správa kódových snippetov

1. **Zoznam snippetov (admin_manage_snippets.php)**
   - načítame snippety z tabuľky snippets spolu s názvom kategórie a počtom obľúbených (subquery)
   - stránkovanie (20 položiek na stranu) – parametre page, limit, offset
   - každý riadok obsahuje akcie - zobraziť (na verejnej stránke snippet_view.php), upraviť (admin_edit_snippet.php) a zmazať (priamo volaním s parametrom delete)
   - DELETE spracúvame na začiatku toho istého súboru, ak je v GET parameter delete, vykonáme zmazanie a logovanie
2. **Pridanie snippetu (admin_add_snippet.php, ssets/process_add_snippet.php)**
   - formulár obsahuje polia - názov, popis, kód, jazyk, kategória, tagy (interaktívne pridávanie), checkboxy pre featured a public
   - pri odoslaní:
     - vygenerujeme slug z názvu, ošetríme duplicity (pridáme timestamp)
     - v transakcii vložíme snippet do tabuľky snippets

- spracujeme tagy - pre každý tag zistíme, či už existuje v tabuľke tags, ak nie, vytvoríme ho a potom prepojíme cez snippet_tags
- zalogujeme akciu a presmerujeme na dashboard

3. **Úprava snippetu (admin_edit_snippet.php, assets/process_edit_snippet.php)**
   - načíta snippet podľa ID z GET, predvyplní formulár
   - podobne ako pri pridávaní, pri spracovaní aktualizujeme záznam, premažeme staré tagy a vložíme nové (v transakcii)
   - po úspechu presmerujeme späť s parametrom success

Správa administrátorov

1. **Zoznam a formuláre (manage_admin.php)**
   - stránka obsahuje dve časti - tabuľku existujúcich administrátorov a formulár na pridanie/úpravu (podľa parametra action)
   - načítame všetkých aktívnych adminov, vrátane informácie, kto ich vytvoril
   - pri úprave (akcia edit) načítame konkrétneho admina do formulára
   - pridanie a úprava sú spracované samostatnými skriptami
2. **Pridanie administrátora (assets/process_admin_add.php)**
   - kontrola, či je prihlásený super_admin
   - validácia vstupov (email unikátny, heslo ≥ 8 znakov)
   - zahashovanie hesla a vloženie do tabuľky admins (s created_by = aktuálny admin),
   - zalogovanie akcie
3. **Úprava administrátora (assets/process_admin_edit.php)**
   - rovnaká kontrola oprávnenia
   - validácia emailu (nesmie patriť inému adminovi),
   - aktualizácia údajov (bez hesla – na zmenu hesla slúži samostatný formulár, ktorý nie je súčasťou tohto skriptu)
   - zalogovanie
4. **Deaktivácia administrátora (assets/process_delete_admin.php)**
   - fyzicky nemažeme, iba nastavíme is_active = 0
   - kontrola, že nemažeme sami seba, a že nemažeme super_admina
   - zalogovanie

Bezpečnostné prvky

- **Heslá -** všetky heslá sú hashované pomocou password_hash() s algoritmom BCRYPT

- **SQL injection -** všetky dotazy používajú prepared statements (PDO)
- **Overenie prihlásenia -** každá administrátorská stránka na začiatku kontroluje $_SESSION['admin_loggedin']
- **Role-based prístup -** niektoré akcie (napr. správa adminov) sú dostupné len pre super_admin; kontrolujeme $_SESSION['admin_role']
- **Validácia vstupov -** na serverovej strane kontrolujeme dĺžku, formát emailu, povolené hodnoty rolí atď.
- **CSRF -** nie je explicitne implementované, ale vzhľadom na to, že formuláre sú chránené session a nevyužívajú externé požiadavky, riziko je minimalizované

Logovanie aktivít

Funkcia logAdminActivity (v config.php) sa volá pri každej dôležitej akcii (prihlásenie, vytvorenie/úprava/zmazanie užívateľa, snippetu, admina). Ukladá typ aktivity, popis, IP adresu a user agent. Záznamy potom zobrazujeme na dashboarde.

Ďalšie súčasti

- **CSS a JavaScript -** súbory general.css, home.css, fly-in.js, scroll.js zabezpečujú jednotný vzhľad a animácie
- **CodeMirror -** na stránkach s editáciou kódu sme integrovali editor s podporou syntaxu rôznych jazyky, dynamicky meníme režim podľa zvoleného jazyka
- **Tagy -** implementované ako interaktívny prvok – po zadaní textu a stlačení Enter sa tag pridá do zoznamu, hodnoty sa ukladajú do hidden inputu ako reťazec oddelený čiarkami